

ANEXO III

Análisis de requisitos.

*Diseño y desarrollo de una plataforma robótica para la
agilización de procesos en la hostelería*

Trabajo de Fin de Grado
Grado en Ingeniería Informática



VNiVERSiDAD
DSALAMANCA

CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL

Julio 2022

Autor

David Cruz García

Tutores

André Filipe Sales Mendes
Gabriel Villarrubia González
Juan Francisco de Paz Santana

Tabla de contenido

1 INTRODUCCIÓN	4
2 MODELO DE DOMINIO	5
3 VISTA DE INTERACCIÓN	7
3.1 REALIZACIÓN DE CASOS DE USO	7
3.1.1 PAQUETE GESTIÓN DE USUARIOS.....	7
3.1.2 PAQUETE GESTIÓN DE BEBIDAS	15
3.1.3 PAQUETE GESTIÓN DE RECETAS.....	19
3.1.4 PAQUETE GESTIÓN DE ROBOT	27
3.2 CLASES DE ANÁLISIS.....	30
4 VISTA ARQUITECTÓNICA.....	33
5 REFERENCIAS.....	34

Índice de ilustraciones

Ilustración 1. Modelo de dominio. Diagrama de clases.....	5
Ilustración 2. Diagrama de secuencia UC-001.....	7
Ilustración 3. Diagrama de secuencia UC-002.....	8
Ilustración 4. Diagrama de secuencia UC-003.....	8
Ilustración 5. Diagrama de secuencia UC-004.....	9
Ilustración 6. Diagrama de secuencia UC-005.....	9
Ilustración 7. Diagrama de secuencia UC-006.....	10
Ilustración 8. Diagrama de secuencia UC-007.....	11
Ilustración 9. Diagrama de secuencia UC-008.....	11
Ilustración 10. Diagrama de secuencia UC-009.....	12
Ilustración 11. Diagrama de secuencia UC-010.....	12
Ilustración 12. Diagrama de secuencia UC-011.....	13
Ilustración 13. Diagrama de secuencia UC-012.....	13
Ilustración 14. Diagrama de secuencia UC-013.....	14
Ilustración 15. Diagrama de secuencia UC-014.....	14
Ilustración 16. Diagrama de secuencia UC-015.....	15
Ilustración 17. Diagrama de secuencia UC-016.....	15
Ilustración 18. Diagrama de secuencia UC-017.....	16
Ilustración 19. Diagrama de secuencia UC-018.....	16
Ilustración 20. Diagrama de secuencia UC-019.....	17
Ilustración 21. Diagrama de secuencia UC-020.....	17
Ilustración 22. Diagrama de secuencia UC-021.....	18
Ilustración 23. Diagrama de secuencia UC-022.....	18
Ilustración 24. Diagrama de secuencia UC-023.....	19
Ilustración 25. Diagrama de secuencia UC-024.....	20
Ilustración 26. Diagrama de secuencia UC-025.....	21
Ilustración 27. Diagrama de secuencia UC-026.....	22
Ilustración 28. Diagrama de secuencia UC-027.....	22
Ilustración 29. Diagrama de secuencia UC-028.....	23
Ilustración 30. Diagrama de secuencia UC-029.....	23
Ilustración 31. Diagrama de secuencia UC-030.....	24
Ilustración 32. Diagrama de secuencia UC-031.....	24
Ilustración 33. Diagrama de secuencia UC-032.....	25
Ilustración 34. Diagrama de secuencia UC-033.....	25
Ilustración 35. Diagrama de secuencia UC-034.....	26
Ilustración 36. Diagrama de secuencia UC-035.....	27
Ilustración 37. Diagrama de secuencia UC-036.....	27
Ilustración 38. Diagrama de secuencia UC-037.....	28
Ilustración 39. Diagrama de secuencia UC-038.....	28
Ilustración 40. Diagrama de secuencia UC-039.....	29
Ilustración 41. Diagrama de secuencia UC-040.....	29
Ilustración 42. Diagrama de secuencia UC-041.....	30
Ilustración 43. Diagrama comunicación Gestión de Usuarios.....	31
Ilustración 44. Diagrama comunicación Gestión de bebidas.....	31
Ilustración 45. Diagrama de comunicación Gestión de Recetas.....	32
Ilustración 46. Diagrama de comunicación Gestión del Robot.....	32
Ilustración 47. Vista arquitectónica del sistema.....	33

1 INTRODUCCIÓN

En este documento se pretende analizar los requisitos que debe de tener el sistema (recogidos en el documento “*Anexo II: Especificación de requisitos*”). Durante esta etapa de análisis de requisitos se seguirá la siguiente estructura como modelo de análisis para realizar correctamente este estudio:

- **Modelo de dominio:** se determinan que objetos de negocio intervienen en el sistema y como este último los gestiona y almacena. Para ello, se diseñará un diagrama de clases específico del sistema, explicando las clases componentes de este diagrama.
- **Vista de interacción:** se analizarán las interacciones del sistema mediante:
 - **Realización de casos de uso:** se analizarán todos los casos de uso mediante diagramas de secuencia que muestran el intercambio de mensajes en las diferentes interacciones con el sistema.
 - **Clases de análisis:** se dividirán las clases de análisis generadas durante la realización de los casos de uso y se dividirán en los paquetes correspondientes.
- **Vista arquitectónica:** recoge la arquitectura completa obtenida tras toda la fase de análisis.

2 MODELO DE DOMINIO

El modelo de dominio del sistema es un modelo que recoge una serie de clases que representan el mundo real, recogiendo así las necesidades de almacenamiento que tiene el sistema y cómo el sistema trabaja y gestiona esta información.

Para ello se emplea un diagrama de clases. En este diagrama se recogen las clases (entidades del modelo de negocio), sus atributos y las relaciones entre ellas, representando así la información con la que trabajará el sistema.

En el caso de este sistema, el diagrama de clases desarrollado es el siguiente:

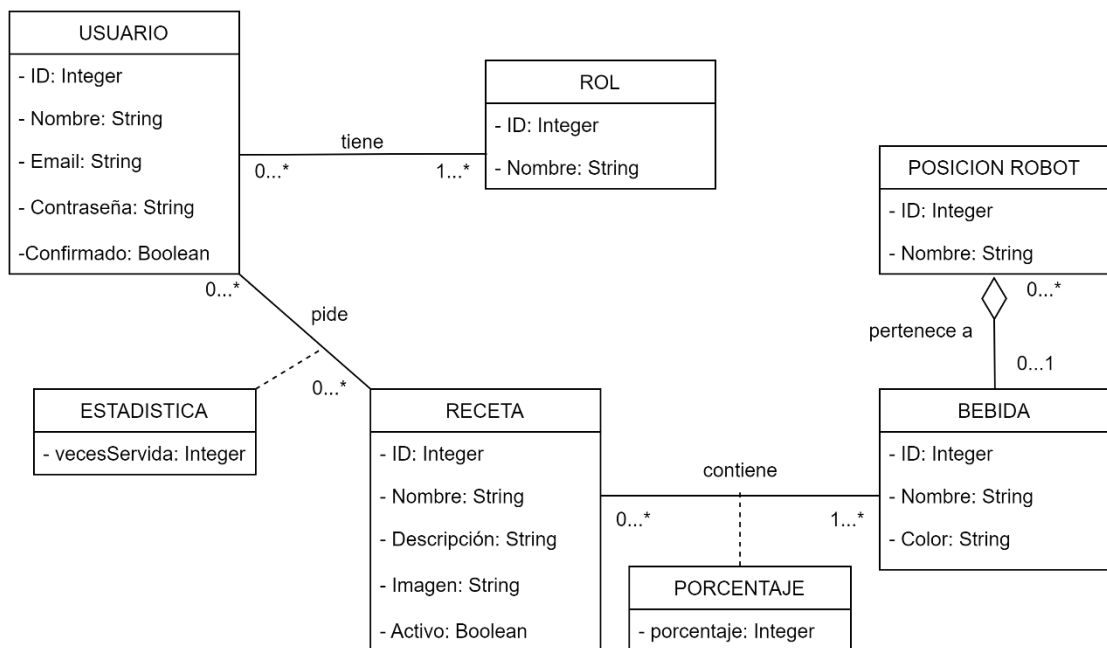


Ilustración 1. Modelo de dominio. Diagrama de clases.

Las diferentes clases que componen el diagrama de clases son:

- **Usuario**: Representa a los usuarios del sistema
- **Rol**: Representa a los distintos roles que puede tener un usuario en el sistema.
- **Receta**: Representa a las distintas recetas que podrán pedir los usuarios del sistema.
- **Bebida**: Representa a las distintas bebidas que componen las recetas y que deben estar colocadas en una posición del robot
- **Estadística**: Representa una asociación entre el usuario y la receta que representa las estadísticas sobre el número de veces que ha sido pedida esa receta por ese usuario. Dispone de un atributo “*vecesServida*” que guarda el número de veces que ha sido servida esa receta para ese usuario.
- **Porcentaje**: Representa una asociación entre una receta y sus bebidas indicando el porcentaje de cada bebida que compone la receta. Dispone de

Anexo III: Análisis de requisitos.

un atributo “*porcentaje*” que guarda el porcentaje de una bebida en una receta.

- **Posición robot:** Representa una posición (dispensador) del robot.

Finalmente, en cuanto a las relaciones, podemos decir que:

- Un usuario puede disponer de varios roles y cada rol puede pertenecer a varios usuarios (o a ninguno).
- Un usuario puede pedir varias recetas y cada receta puede ser pedida por varios usuarios.
- Una receta contiene una o varias bebidas y una bebida puede pertenecer a varias recetas (o ninguna).
- Cada posición del robot dispone de 1 única bebida (o ninguna) y cada bebida puede estar en 1 o varias posiciones.

3 VISTA DE INTERACCIÓN

Este apartado está centrado únicamente a las interacciones que ocurren en el sistema. Una interacción entre dos elementos que pueden conectarse no es más que un intercambio de información mediante el uso de mensajes.

3.1 REALIZACIÓN DE CASOS DE USO

Para mostrar dichas interacciones entre los distintos elementos del sistema se hará a través de los **diagramas de secuencia** asociados a cada caso de uso especificado en el anterior documento (*"Anexo II: Especificación de requisitos software"*).

Para ello, se dividirán los diagramas de secuencia en paquetes al igual que los casos de uso.

3.1.1 PAQUETE GESTIÓN DE USUARIOS

UC-001

Registro

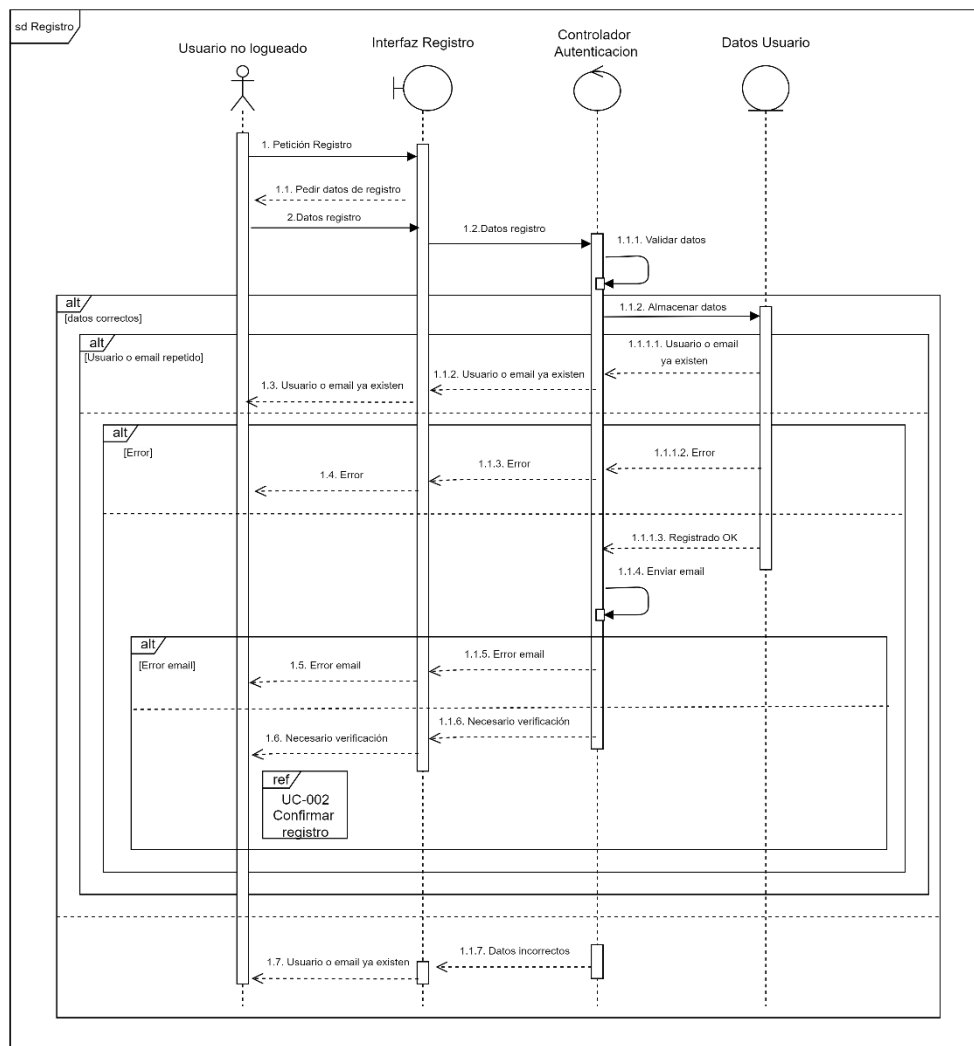


Ilustración 2. Diagrama de secuencia UC-001

UC-002

Confirmar registro

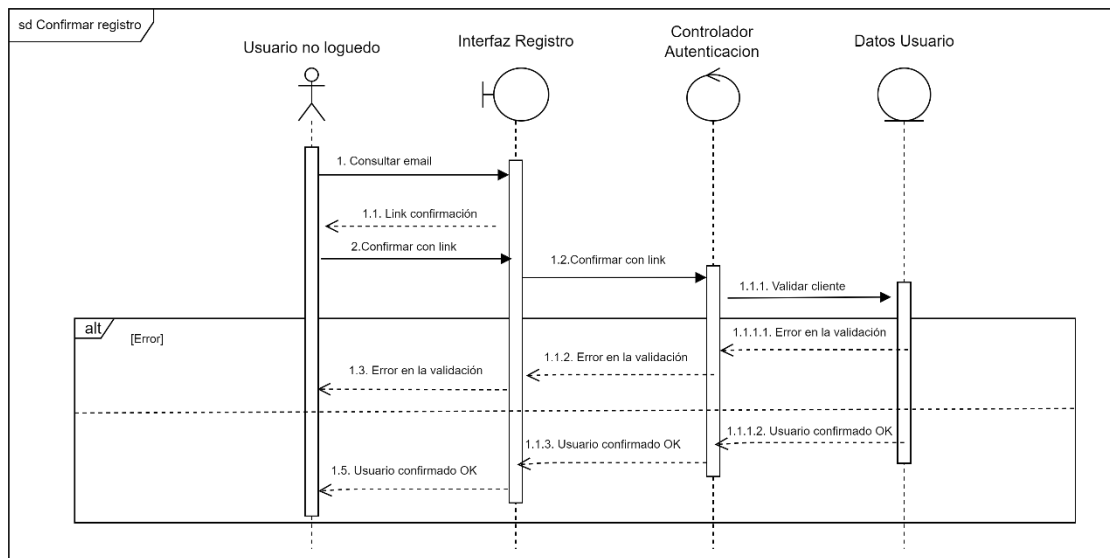


Ilustración 3. Diagrama de secuencia UC-002

UC-003

Login

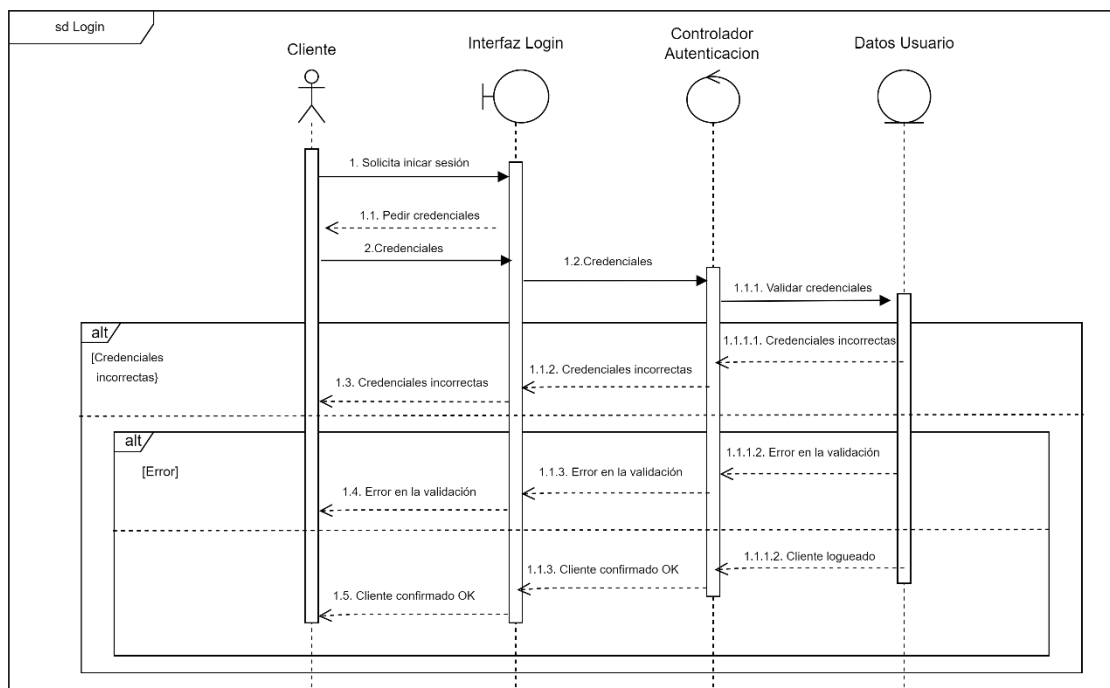


Ilustración 4. Diagrama de secuencia UC-003

Restablecer contraseña

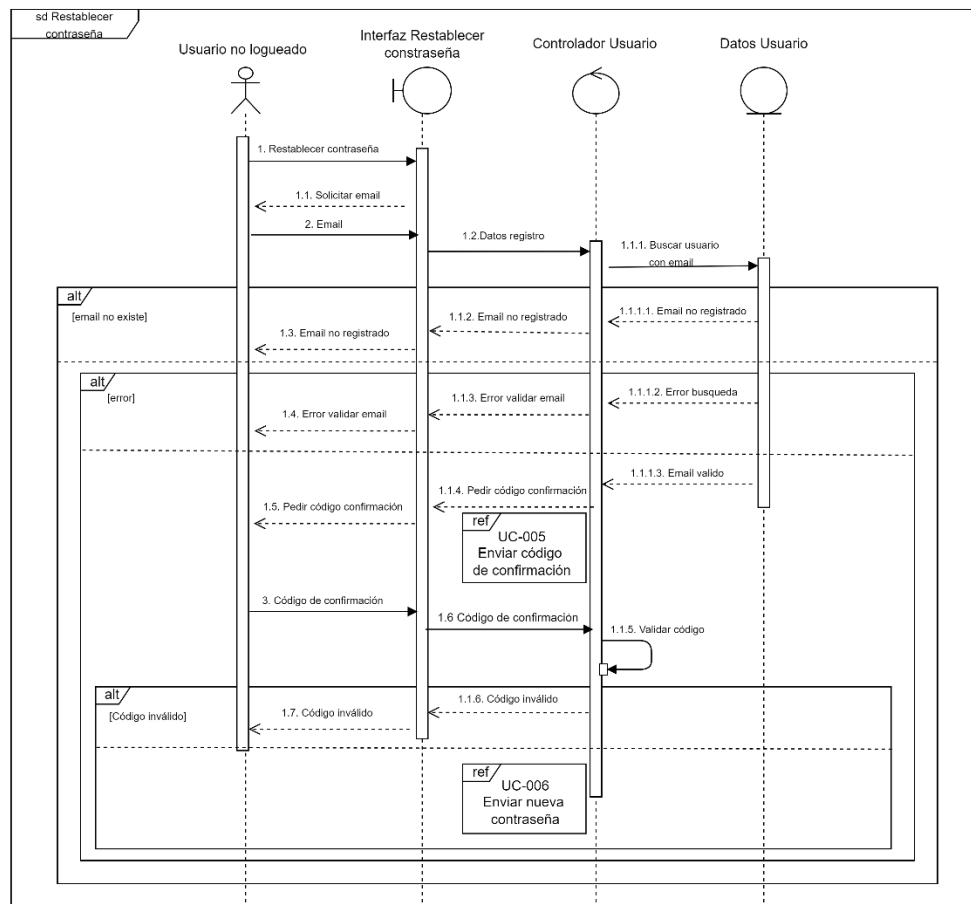


Ilustración 5. Diagrama de secuencia UC-004

Enviar código de confirmación

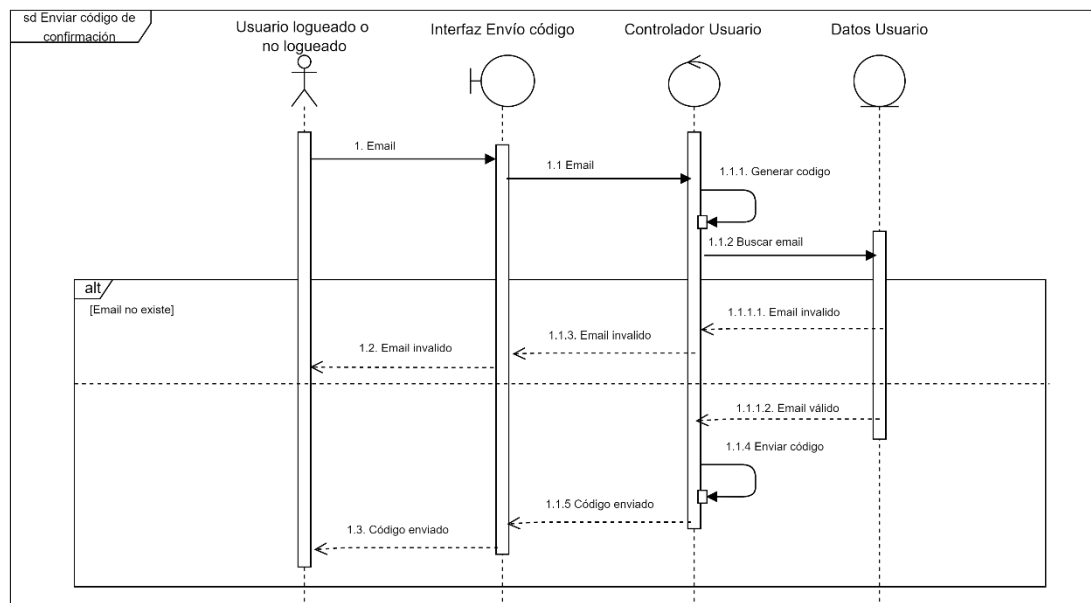


Ilustración 6. Diagrama de secuencia UC-005

UC-006

Enviar nueva contraseña

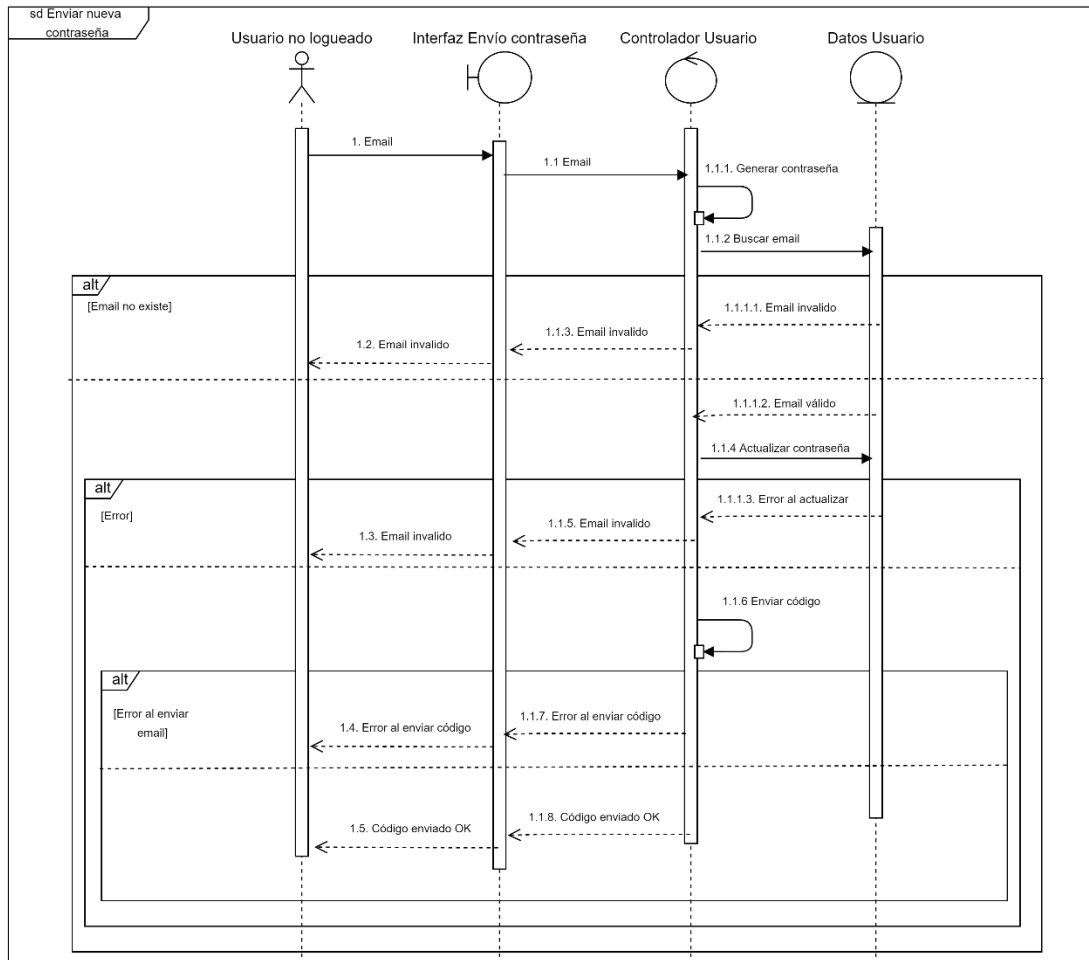


Ilustración 7. Diagrama de secuencia UC-006.

UC-007

Modificar información perfil

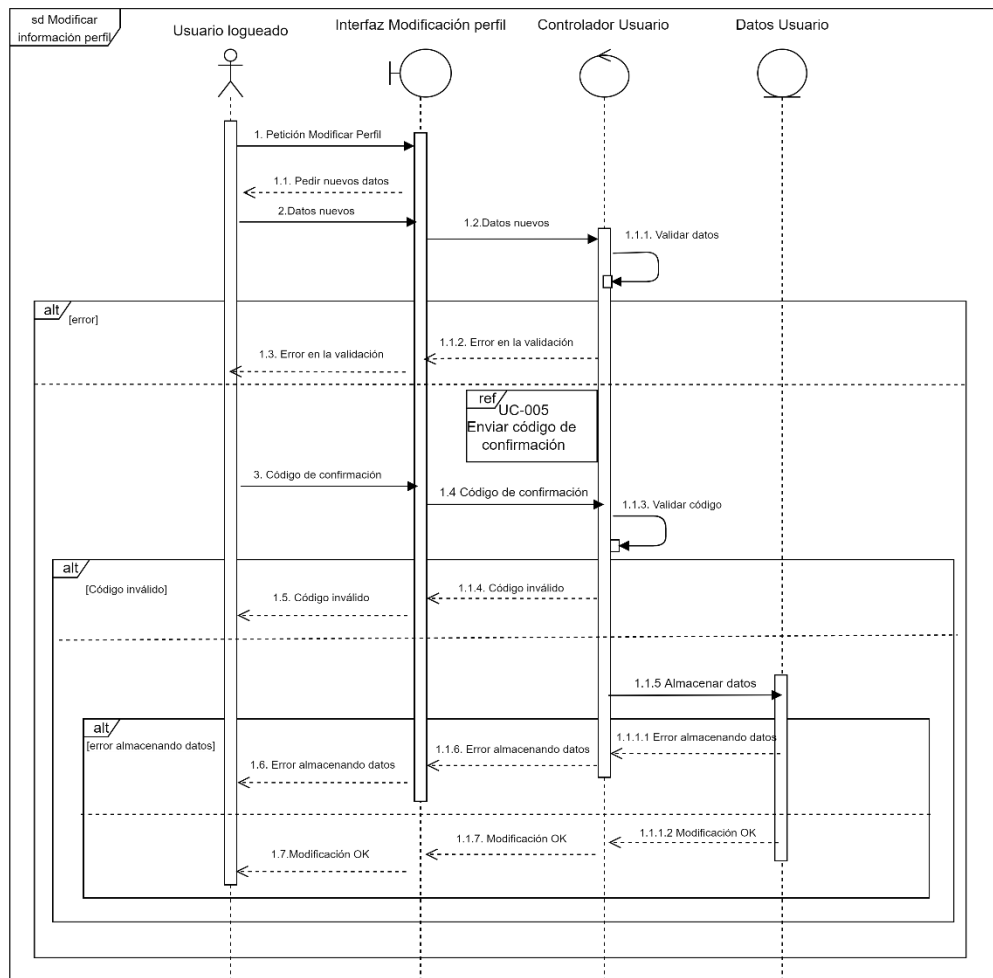


Ilustración 8. Diagrama de secuencia UC-007

UC-008

Logout

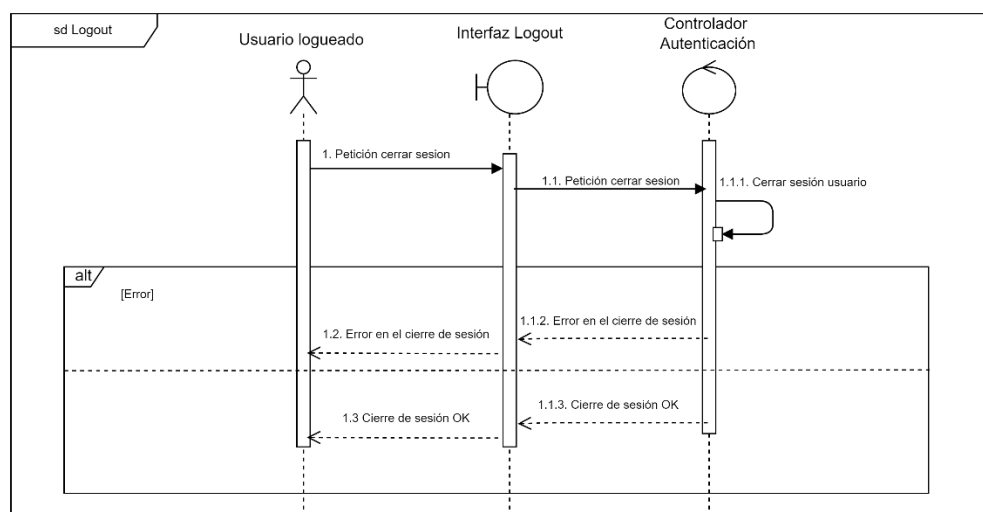


Ilustración 9. Diagrama de secuencia UC-008

UC-009

Consultar información perfil

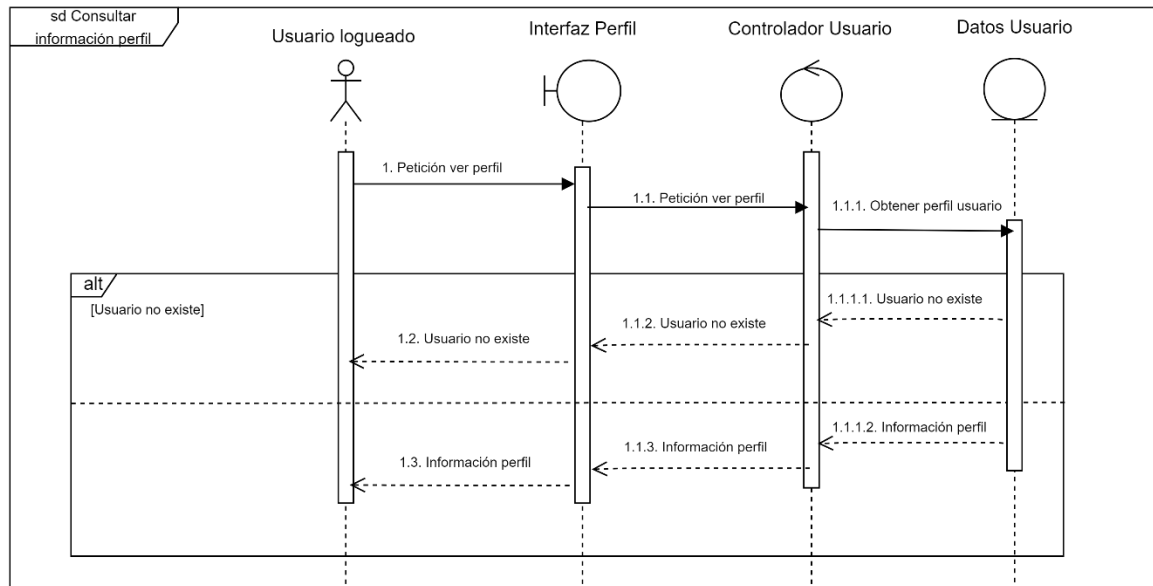


Ilustración 10. Diagrama de secuencia UC-009

UC-010

Consultar estadísticas personales

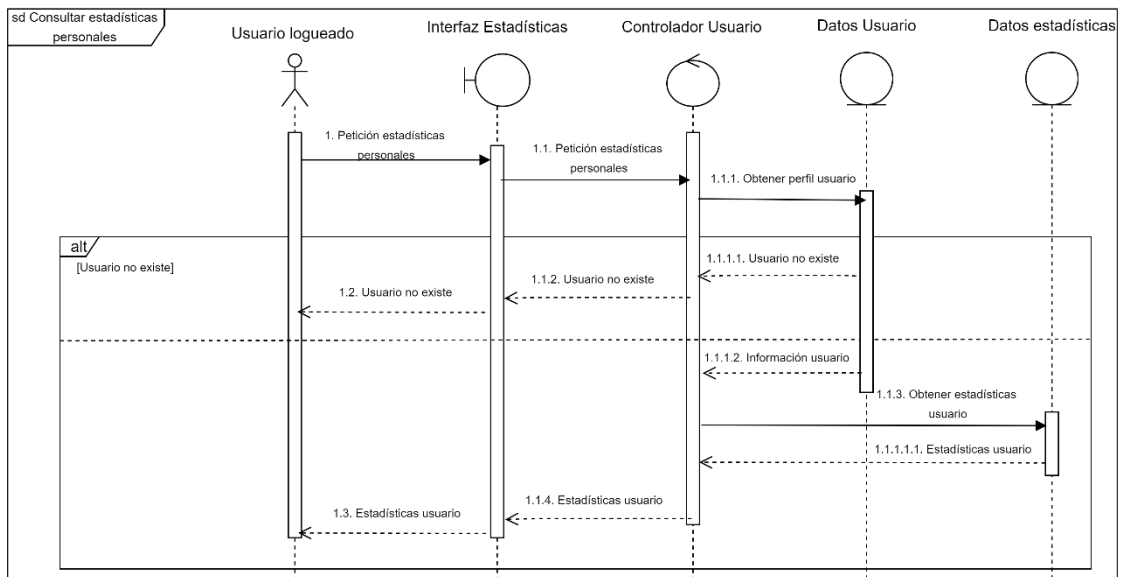


Ilustración 11. Diagrama de secuencia UC-010

UC-011 Eliminar cuenta

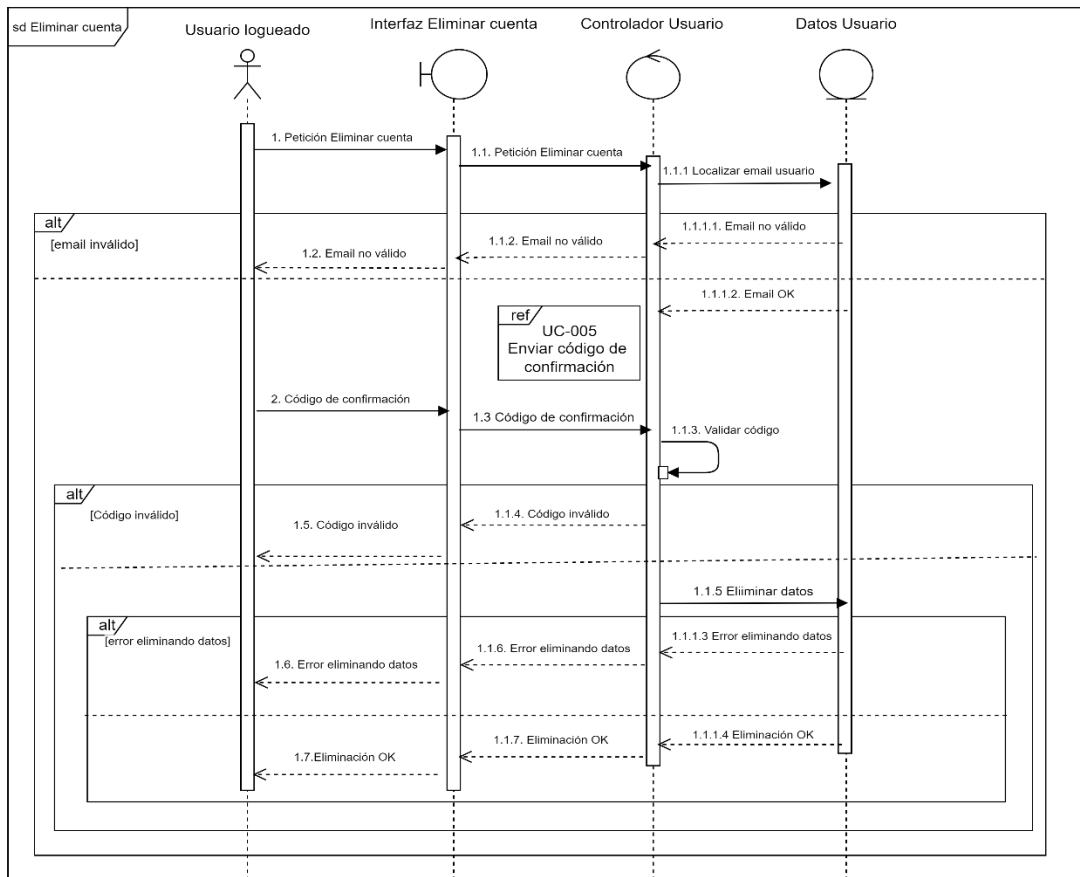


Ilustración 12. Diagrama de secuencia UC-011

UC-012 Cambiar configuración panel de control

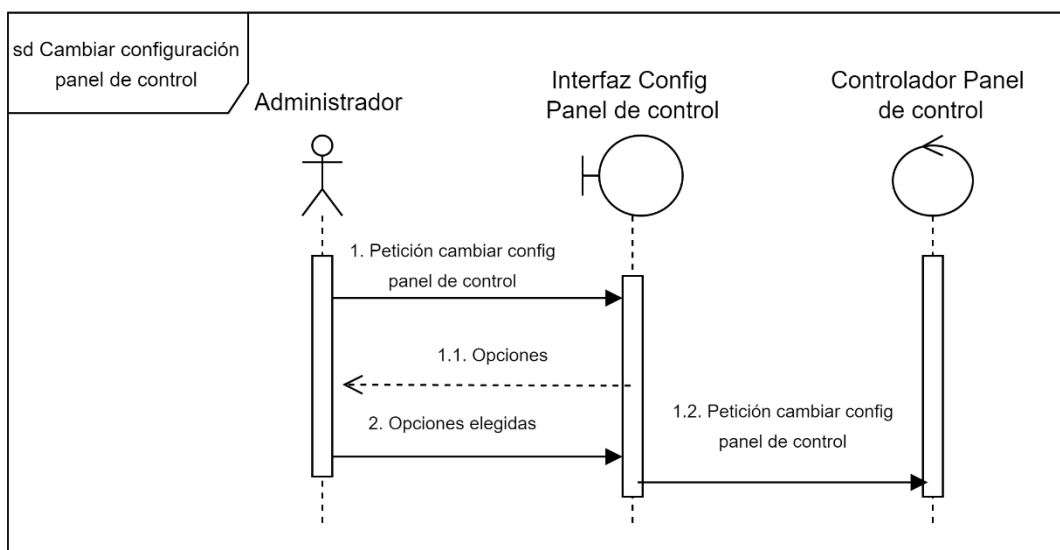


Ilustración 13. Diagrama de secuencia UC-012

UC-013 Consultar estadísticas generales

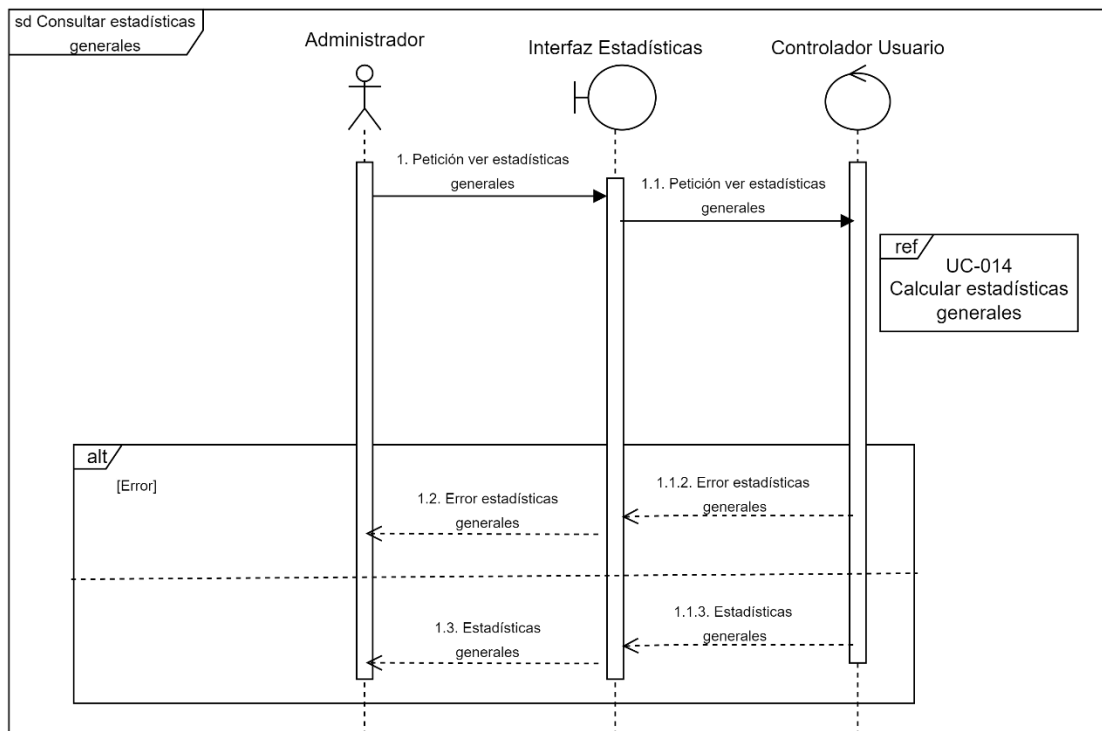


Ilustración 14. Diagrama de secuencia UC-013

UC-014 Calcular estadísticas generales

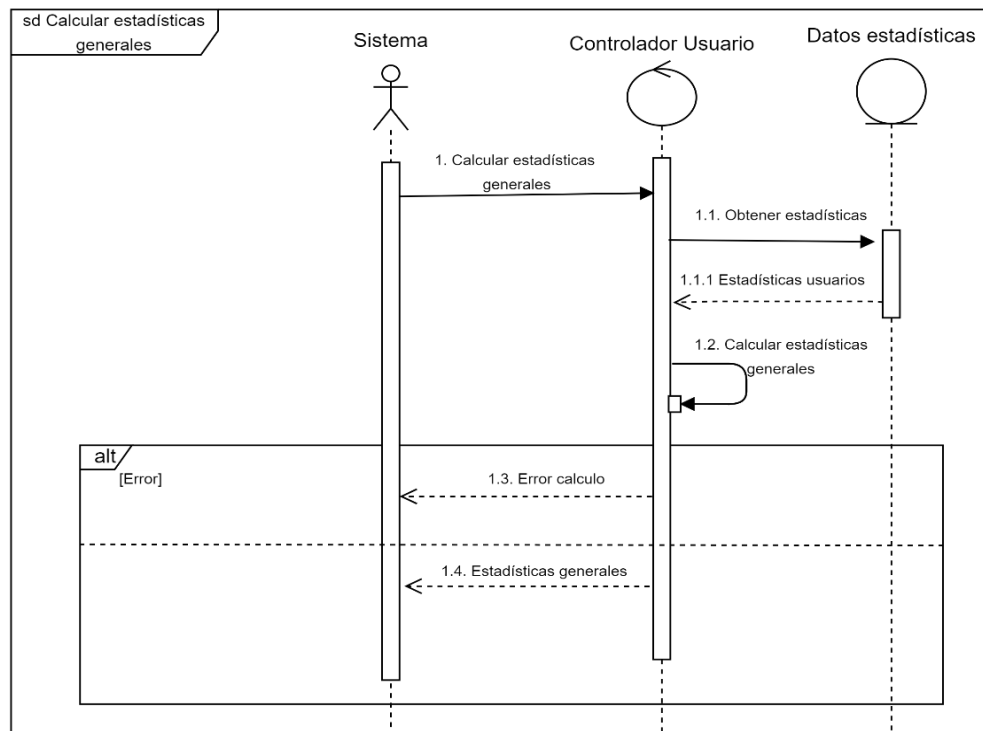


Ilustración 15. Diagrama de secuencia UC-014

3.1.2 PAQUETE GESTIÓN DE BEBIDAS

UC-015 Añadir bebida

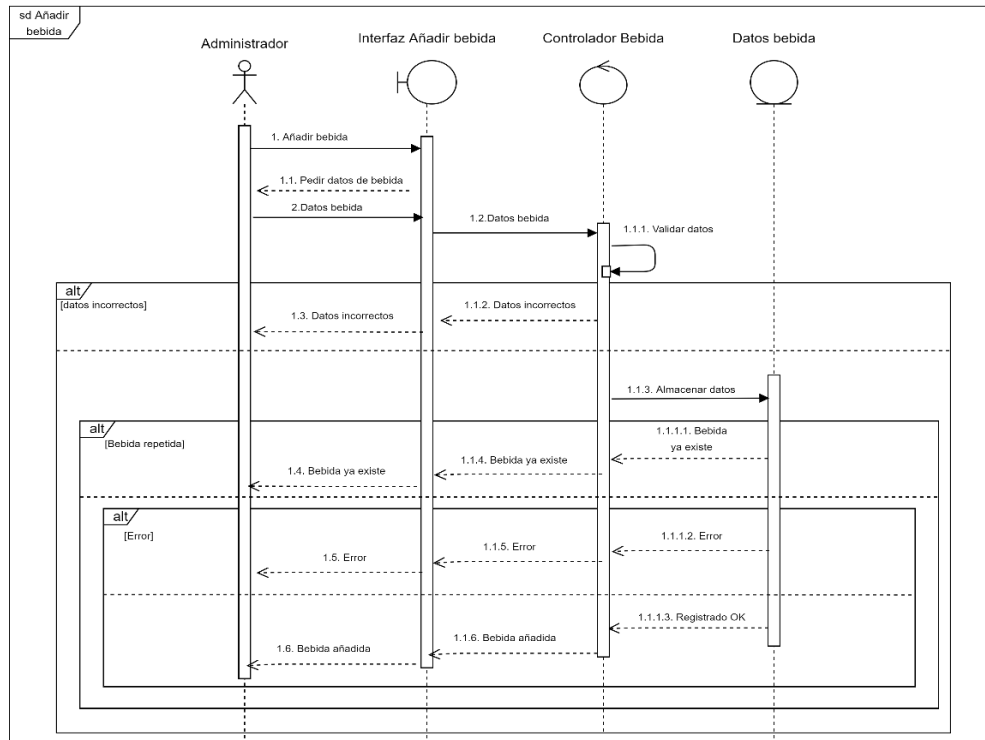


Ilustración 16. Diagrama de secuencia UC-015

UC-016 Modificar bebida

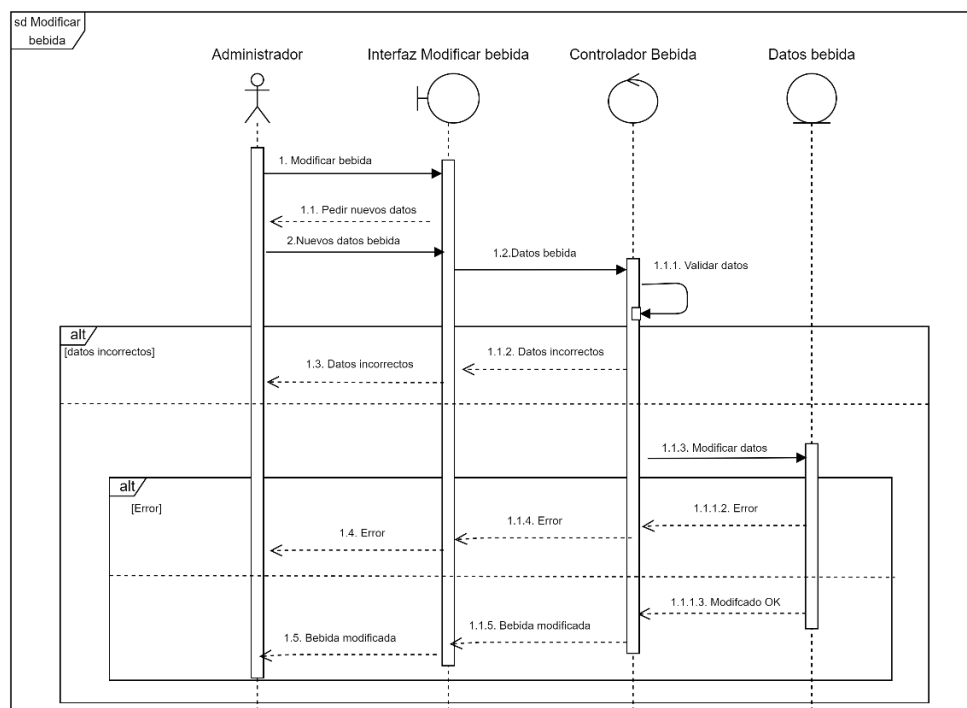


Ilustración 17. Diagrama de secuencia UC-016

UC-017 Eliminar bebida

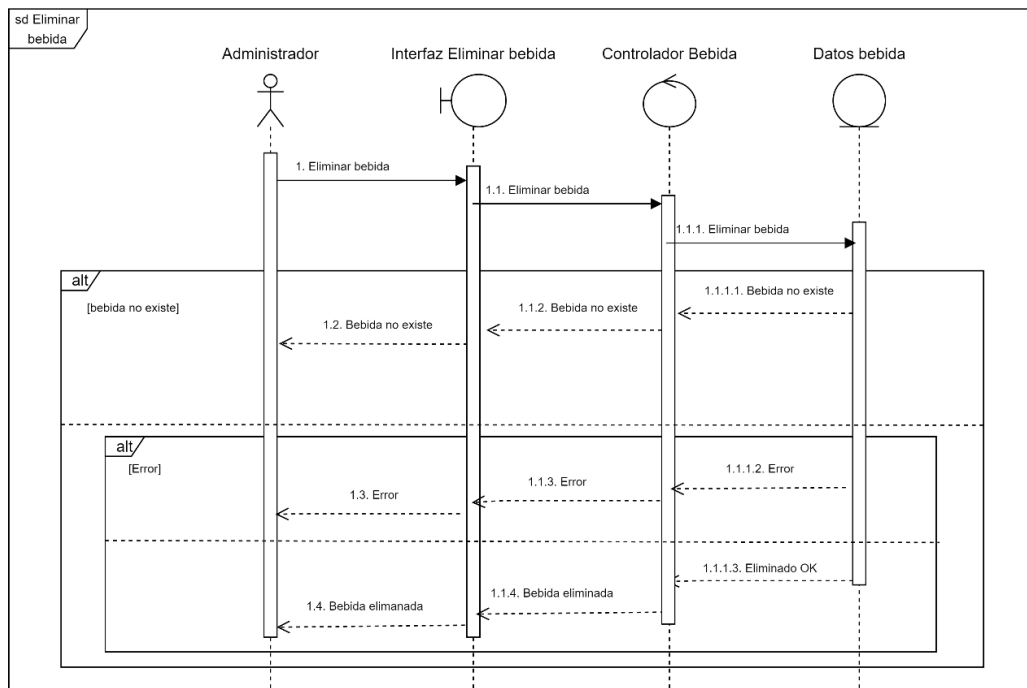


Ilustración 18. Diagrama de secuencia UC-017

UC-018 Activar bebida

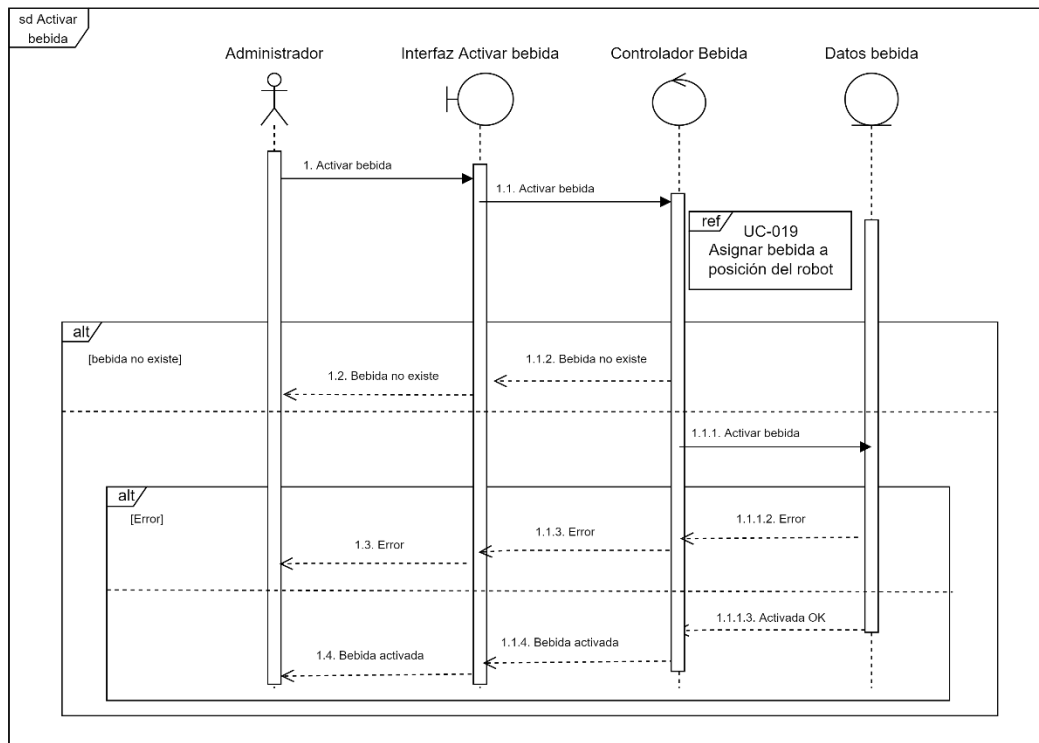


Ilustración 19. Diagrama de secuencia UC-018.

UC-019 Activar bebida a posición del robot

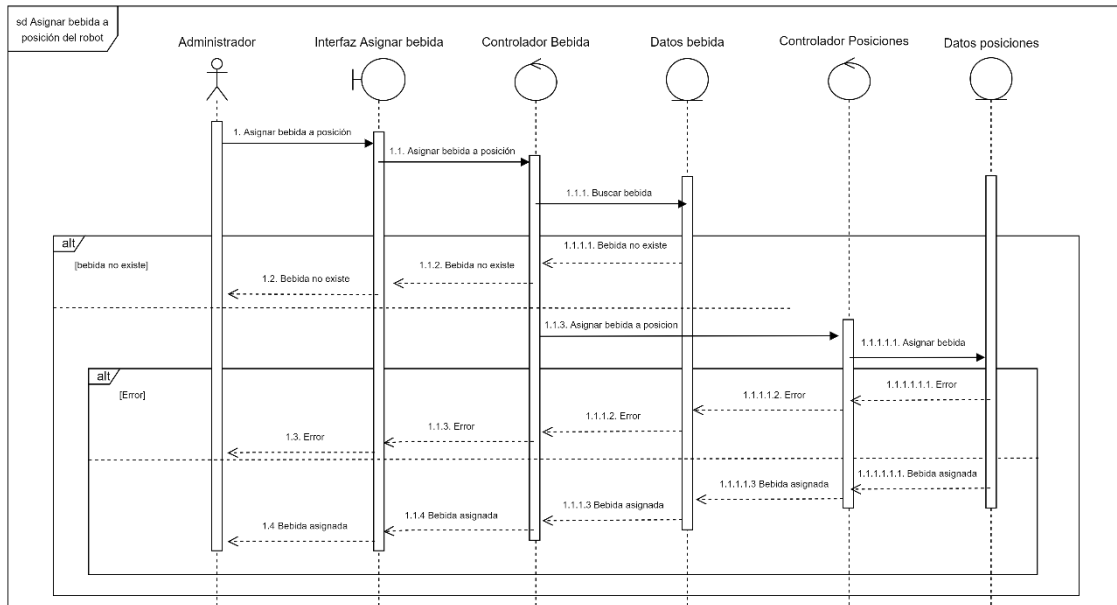


Ilustración 20. Diagrama de secuencia UC-019

UC-020 Consultar bebidas

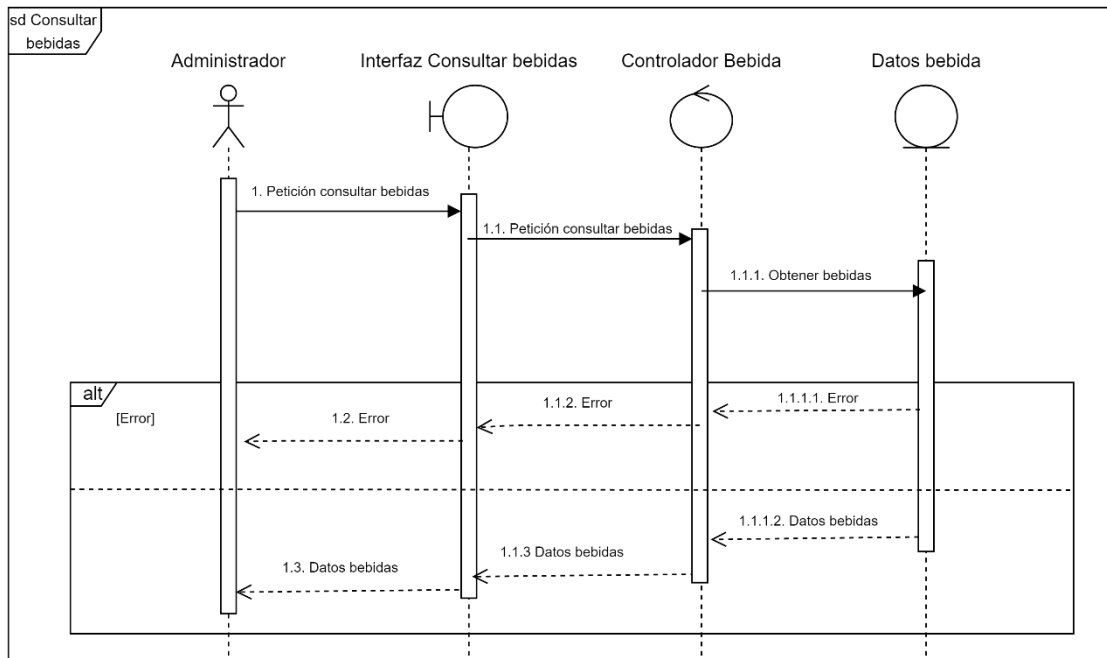


Ilustración 21. Diagrama de secuencia UC-020

UC-021

Buscar bebidas

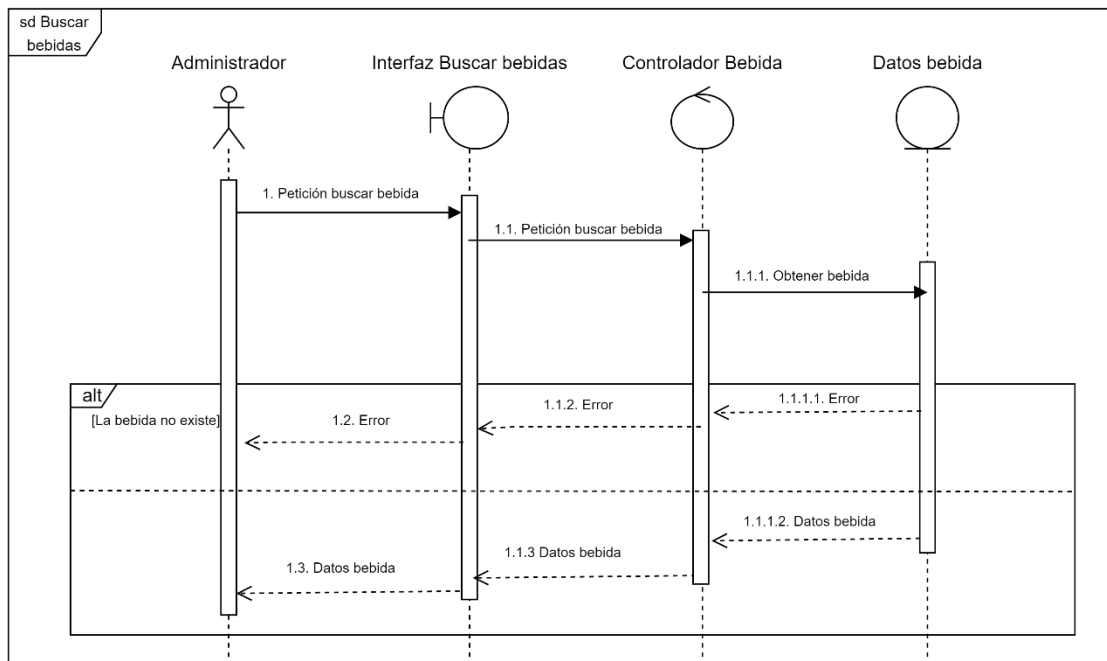


Ilustración 22. Diagrama de secuencia UC-021

UC-022

Consultar bebidas posiciones robot

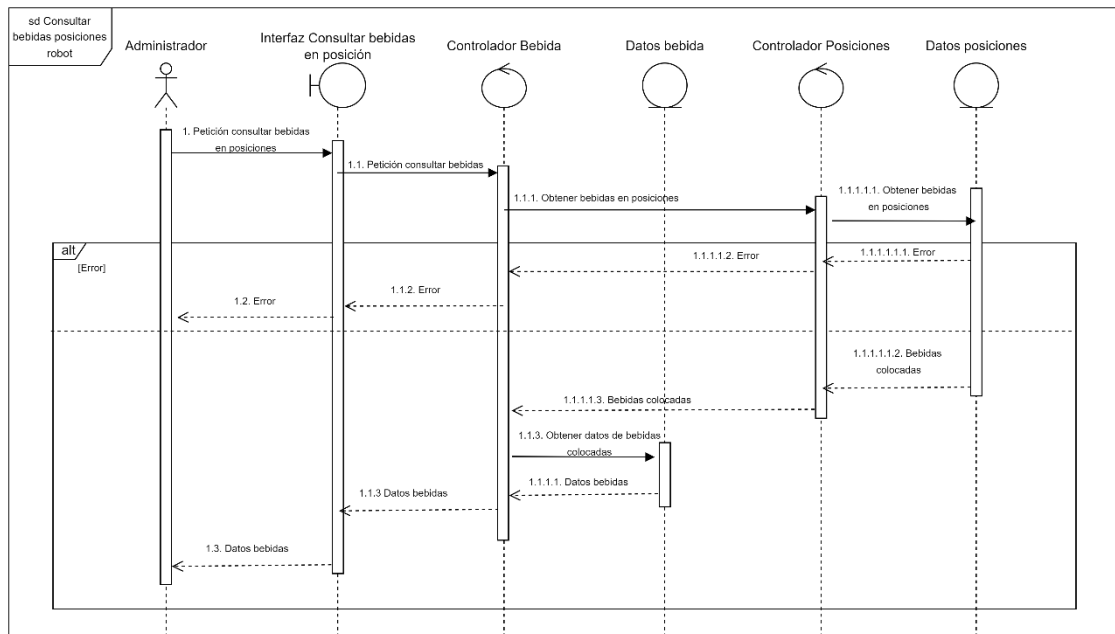


Ilustración 23. Diagrama de secuencia UC-022

3.1.3 PAQUETE GESTIÓN DE RECETAS

UC-023

Añadir receta

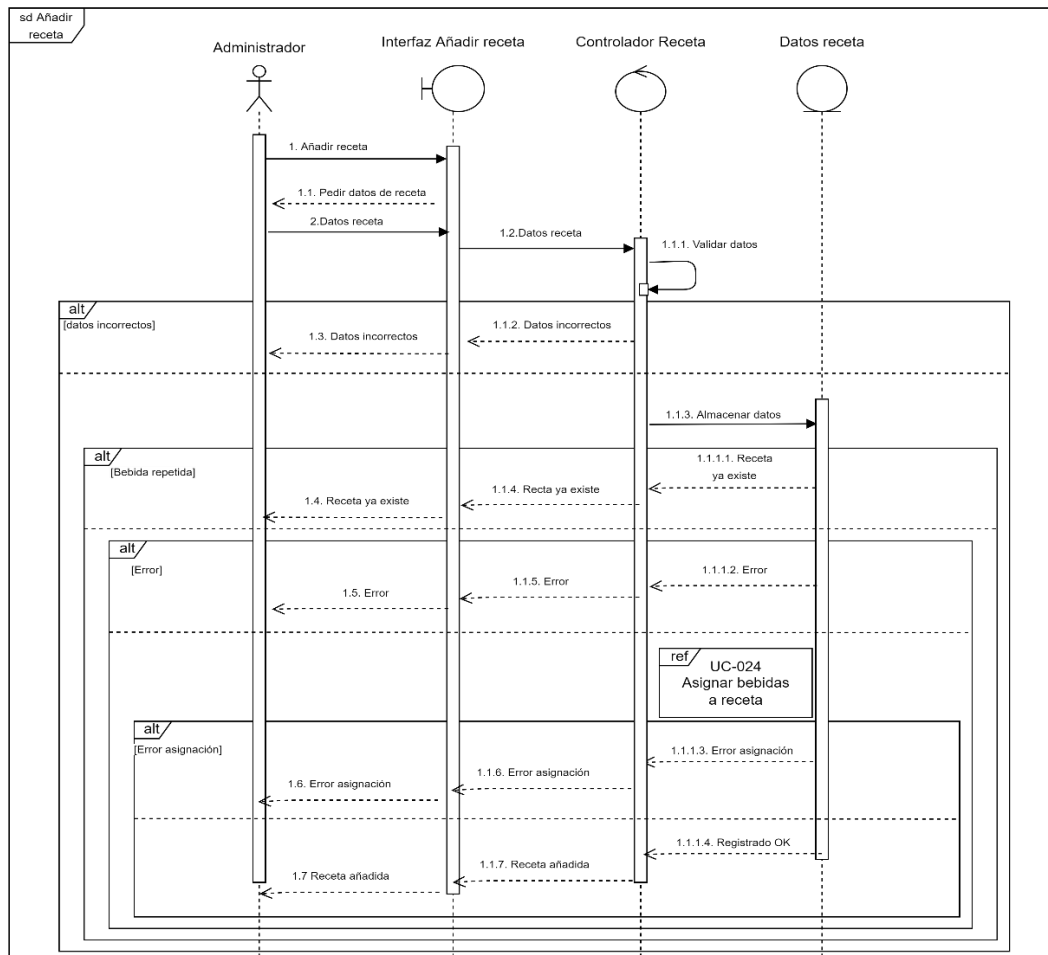


Ilustración 24. Diagrama de secuencia UC-023

UC-024

Asignar bebidas a receta

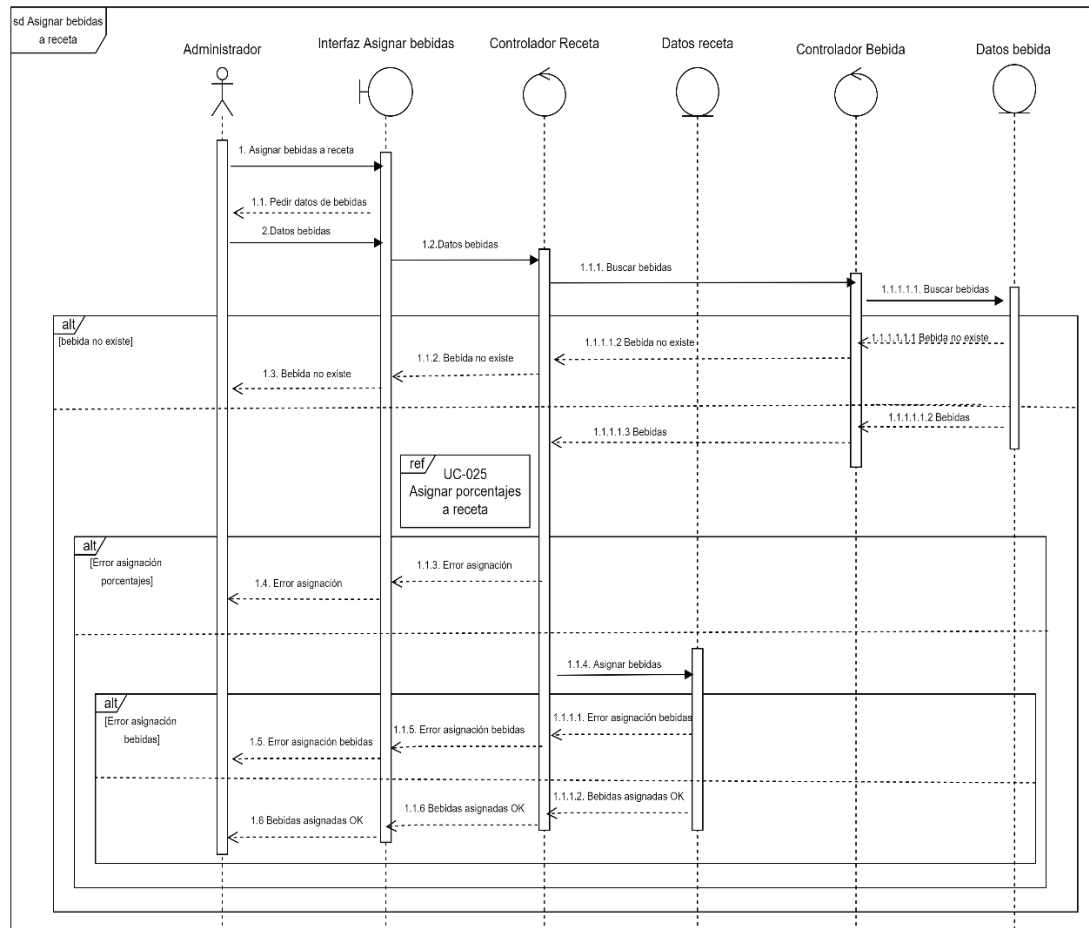


Ilustración 25. Diagrama de secuencia UC-024.

UC-025 **Asignar porcentajes a receta**

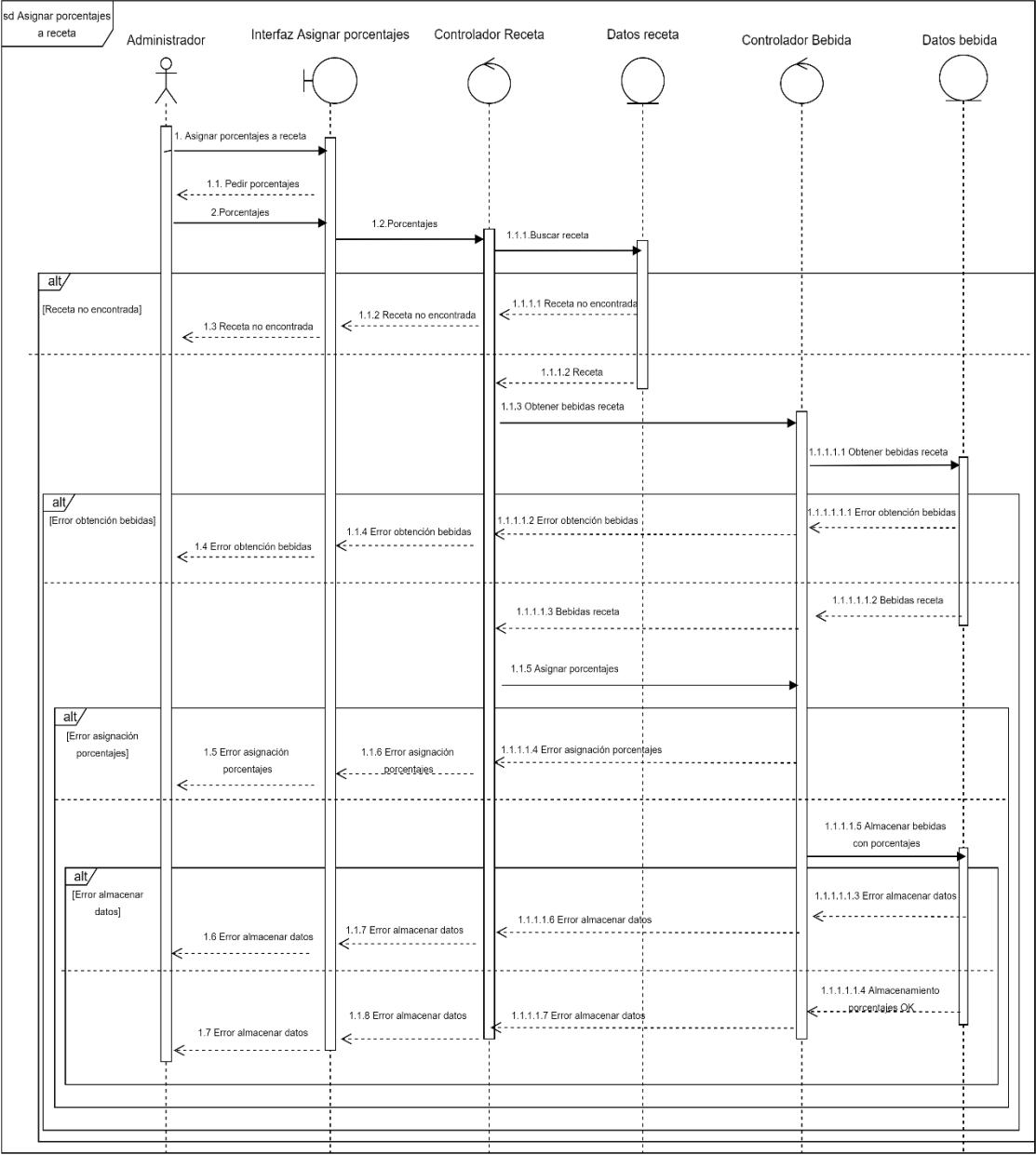


Ilustración 26. Diagrama de secuencia UC-025

UC-026 **Modificar receta**

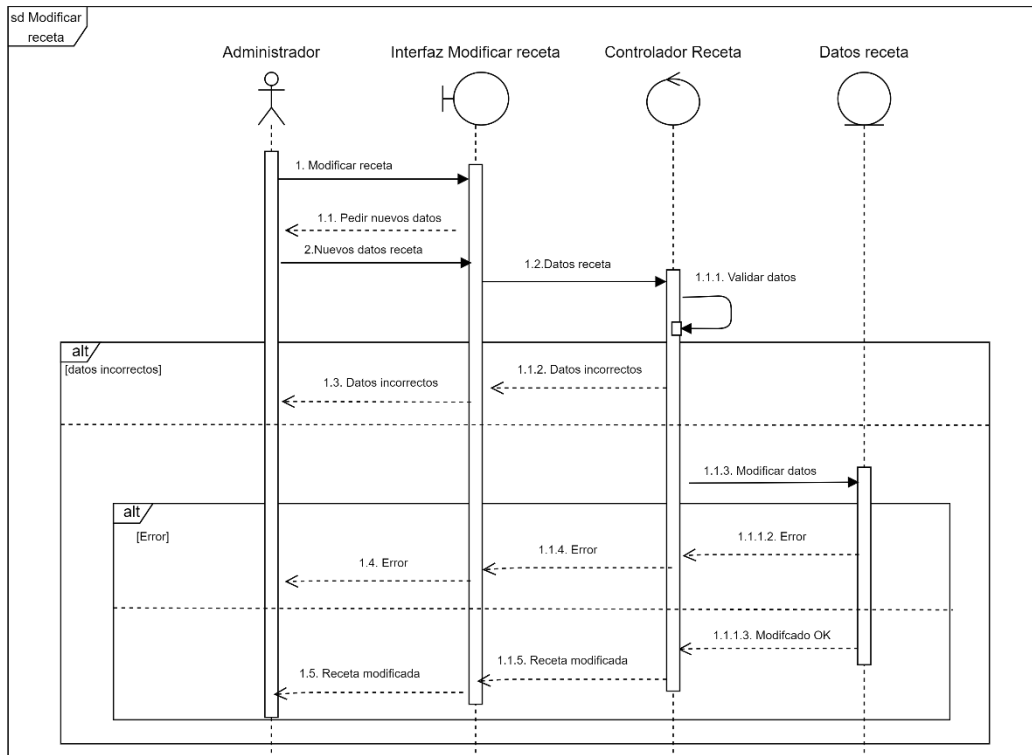


Ilustración 27. Diagrama de secuencia UC-026

UC-027 **Eliminar receta**

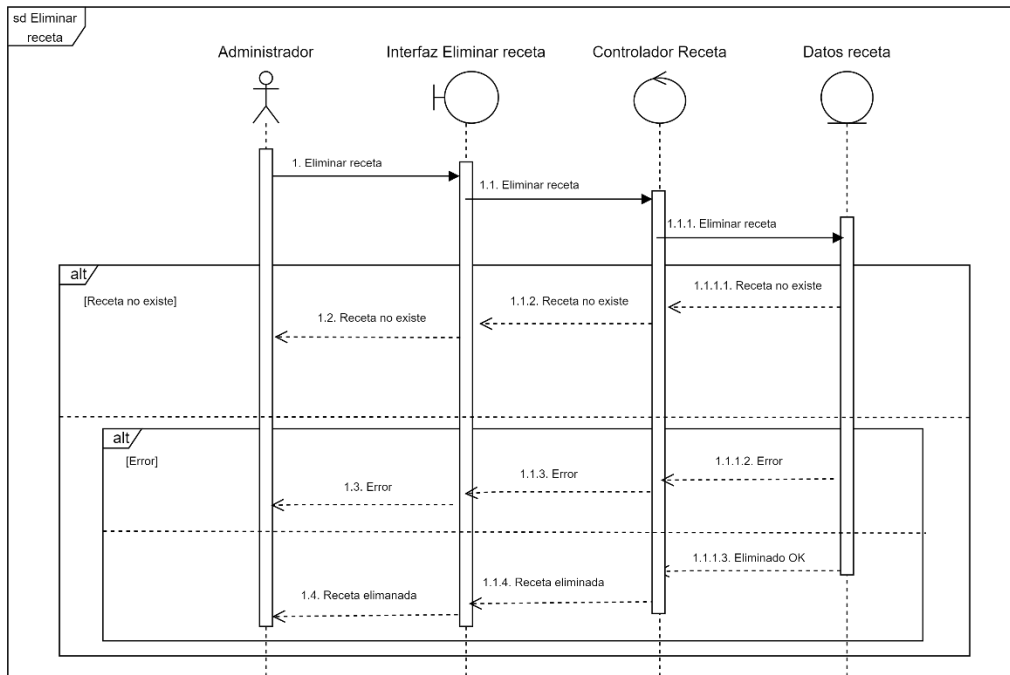


Ilustración 28. Diagrama de secuencia UC-027

UC-028 Eliminar receta

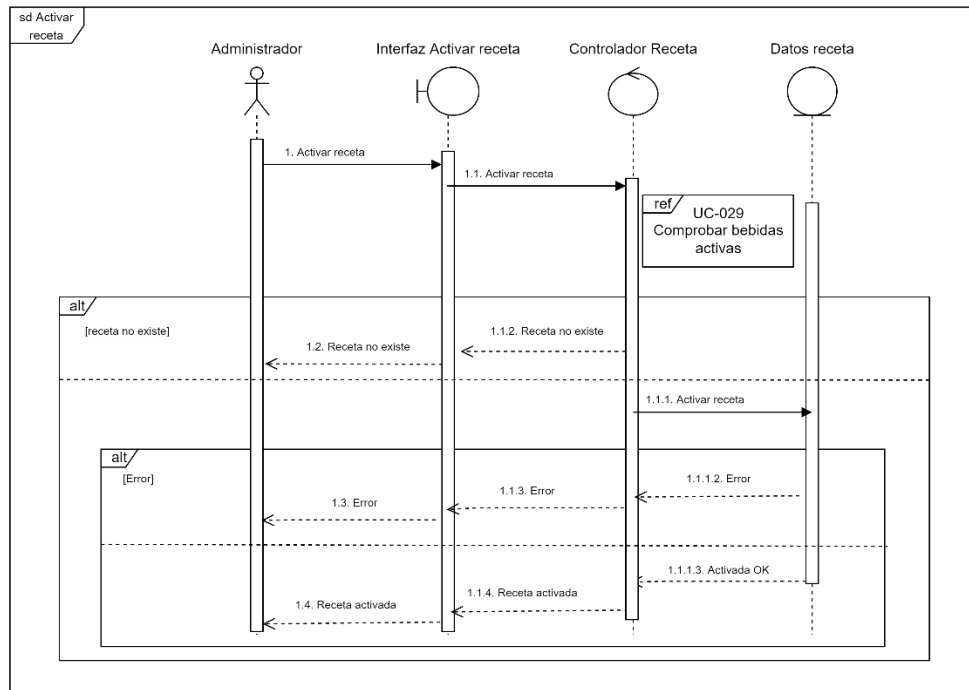


Ilustración 29. Diagrama de secuencia UC-028

UC-029 Comprobar bebidas activas

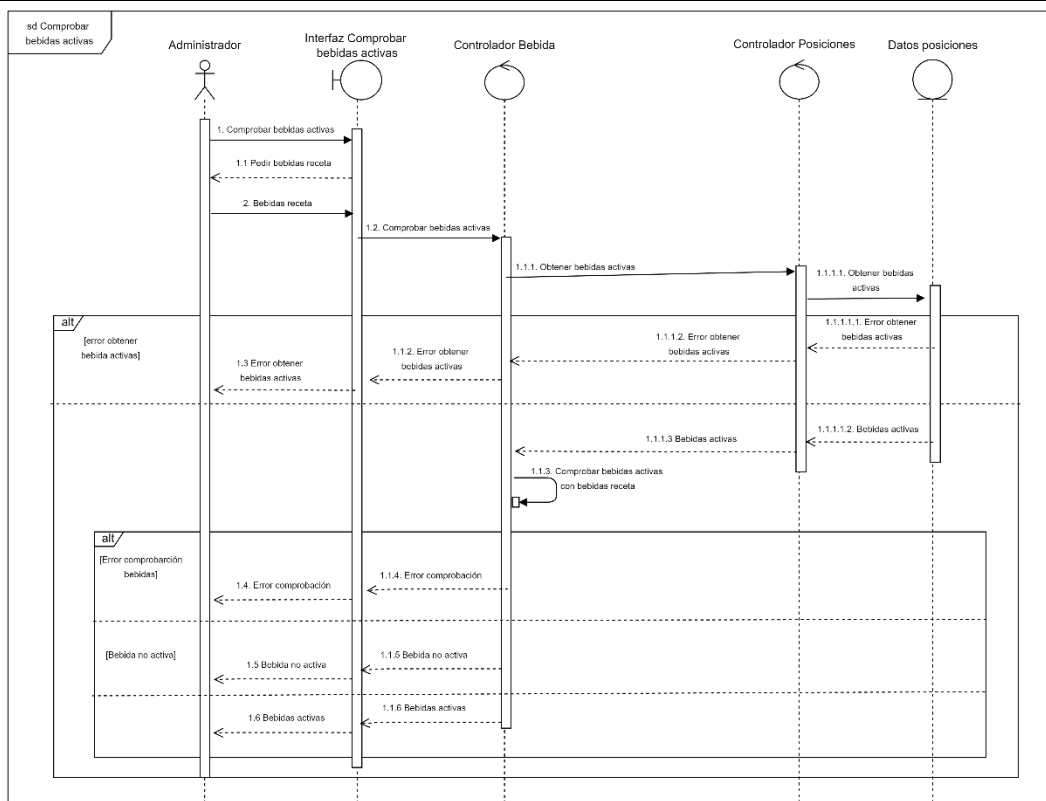


Ilustración 30. Diagrama de secuencia UC-029

UC-030

Consultar recetas

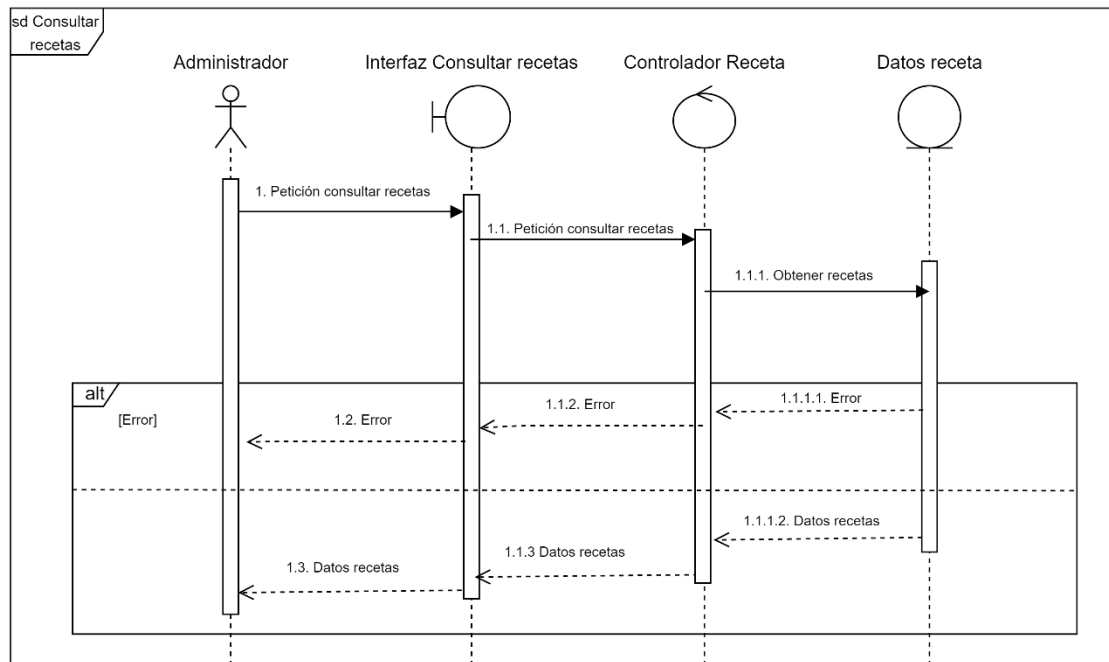


Ilustración 31. Diagrama de secuencia UC-030

UC-031

Buscar recetas

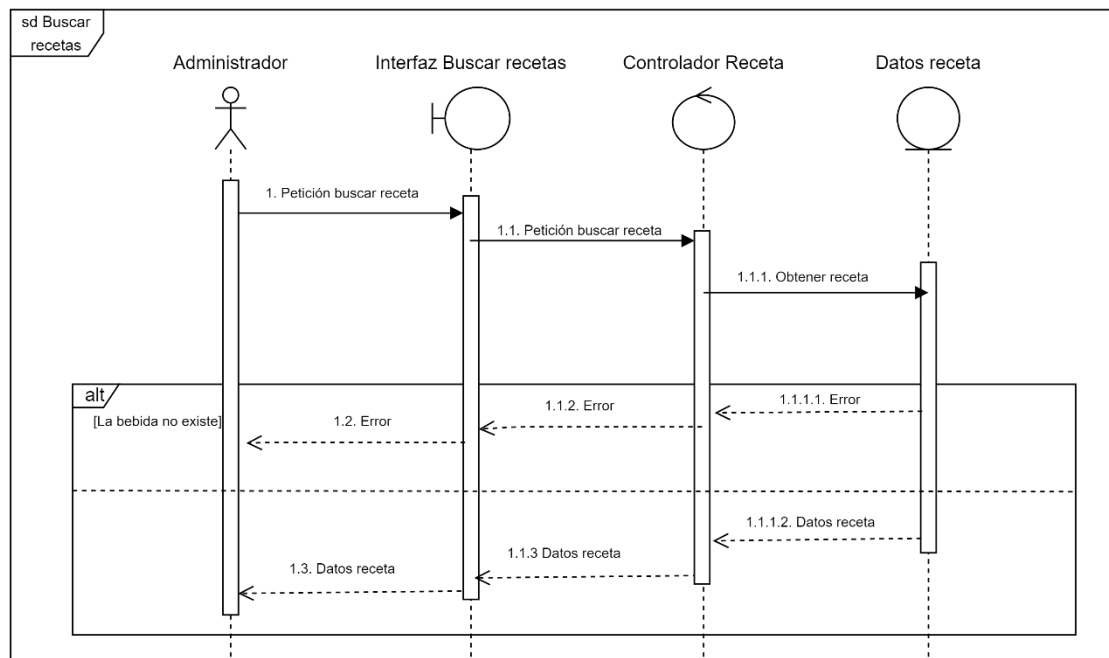


Ilustración 32. Diagrama de secuencia UC-031

UC-032 Consultar bebidas en receta

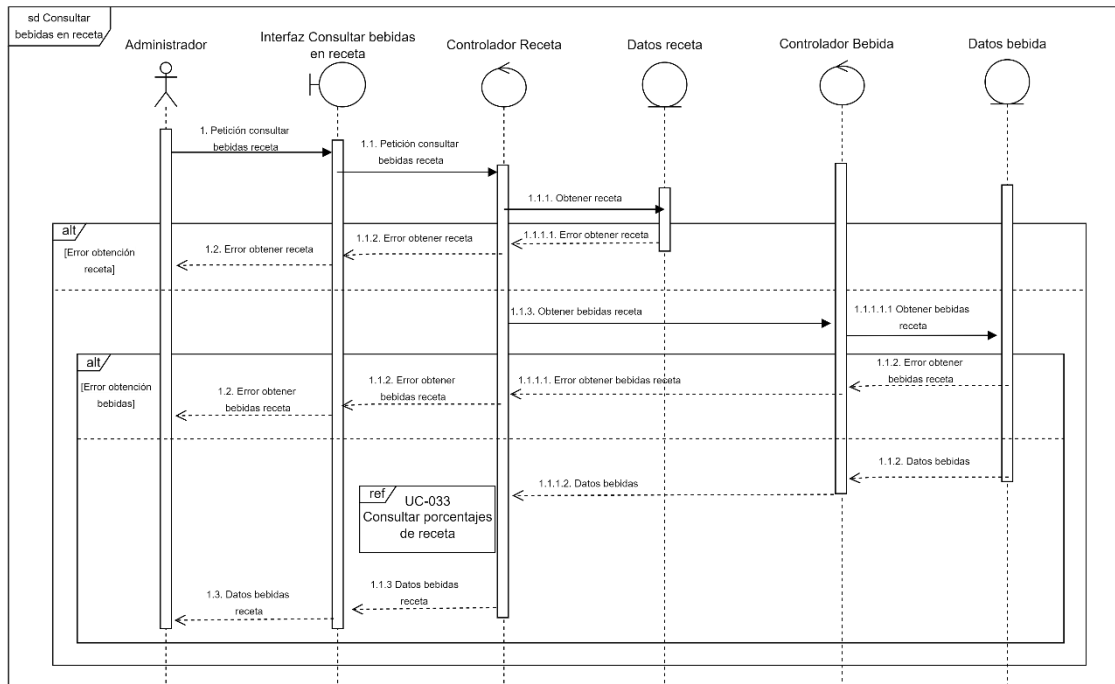


Ilustración 33. Diagrama de secuencia UC-032

UC-033 Consultar porcentajes en receta

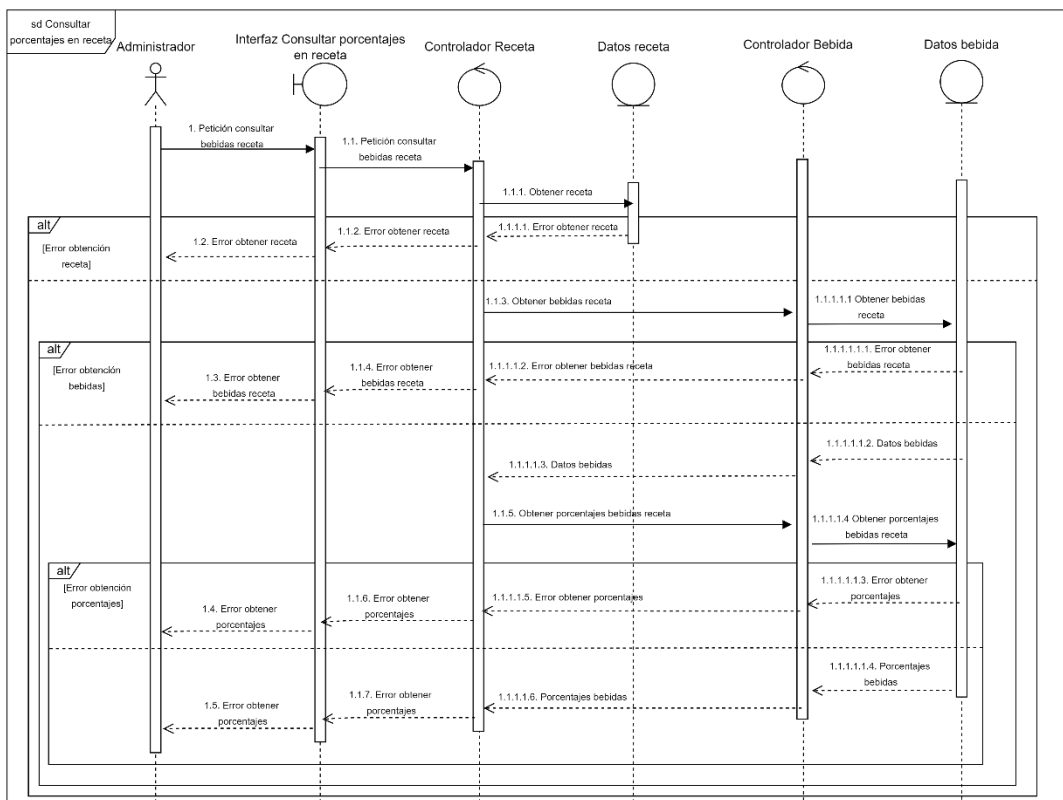


Ilustración 34. Diagrama de secuencia UC-033

UC-034

Preparar receta

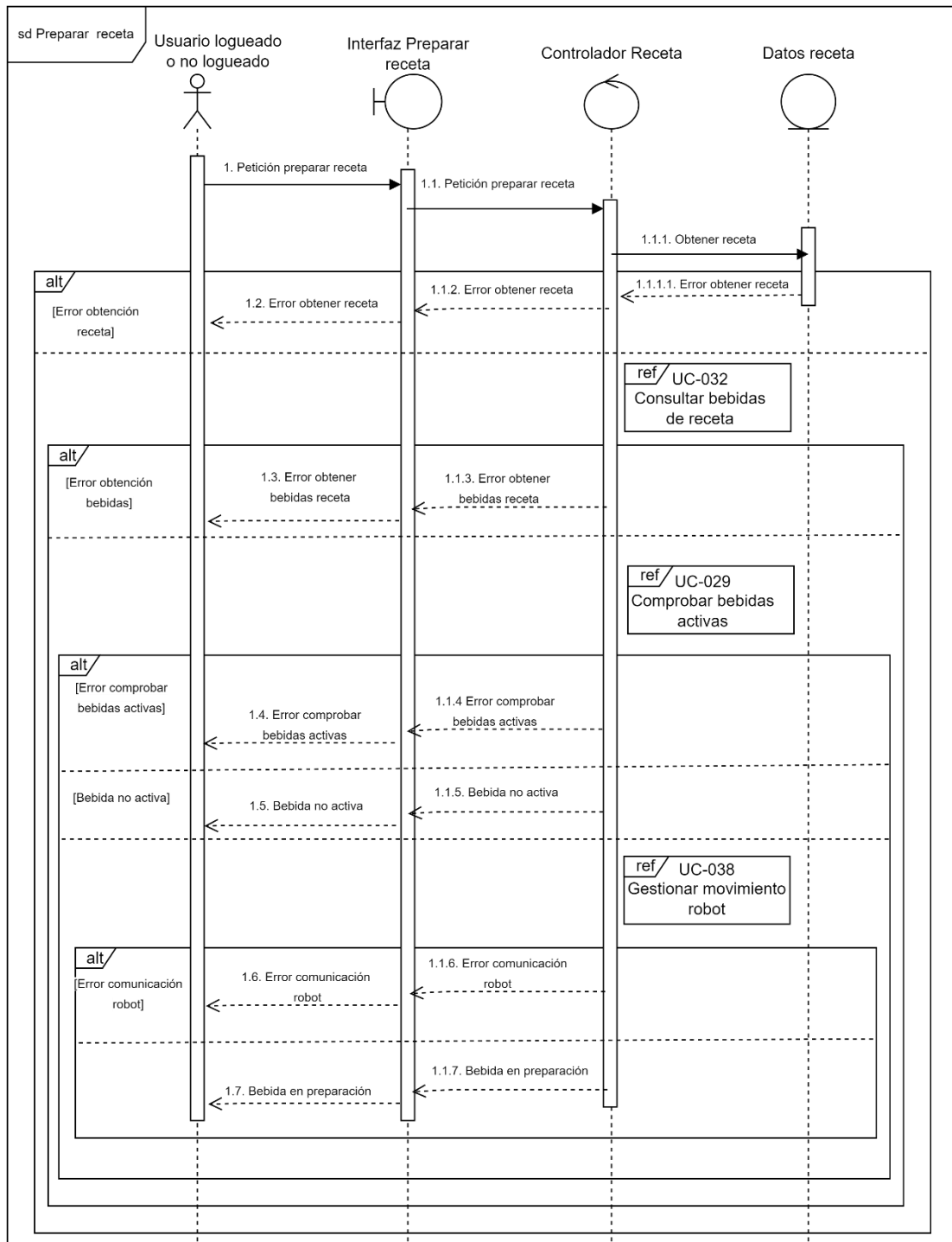


Ilustración 35. Diagrama de secuencia UC-034

3.1.4 PAQUETE GESTIÓN DE ROBOT

UC-035 Activar robot

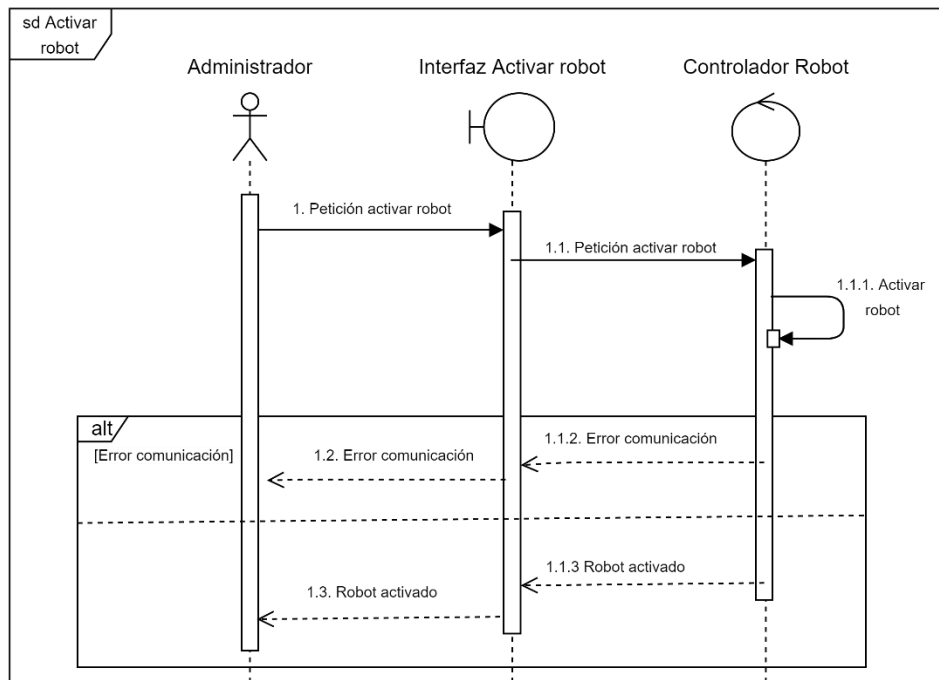


Ilustración 36. Diagrama de secuencia UC-035

UC-036 Parar robot

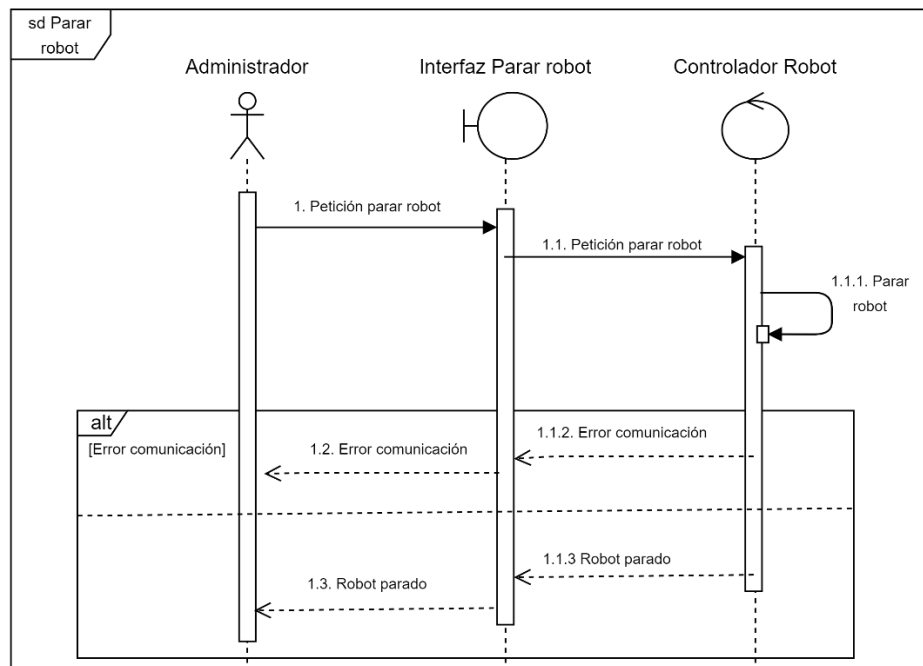


Ilustración 37. Diagrama de secuencia UC-036

UC-037 Gestionar estado robot

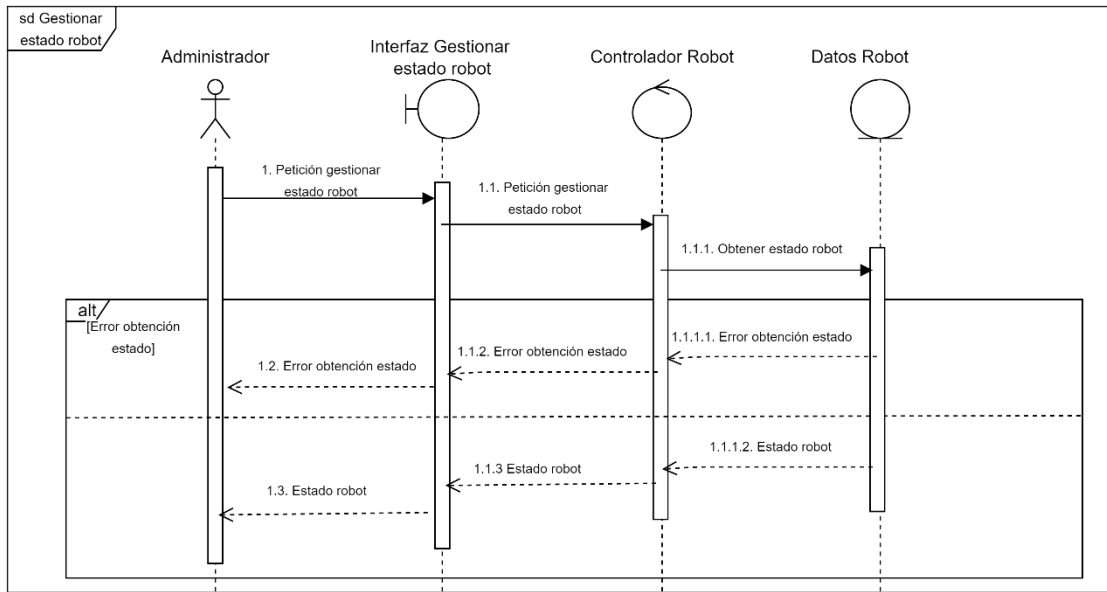


Ilustración 38. Diagrama de secuencia UC-037

UC-038 Gestionar movimiento robot

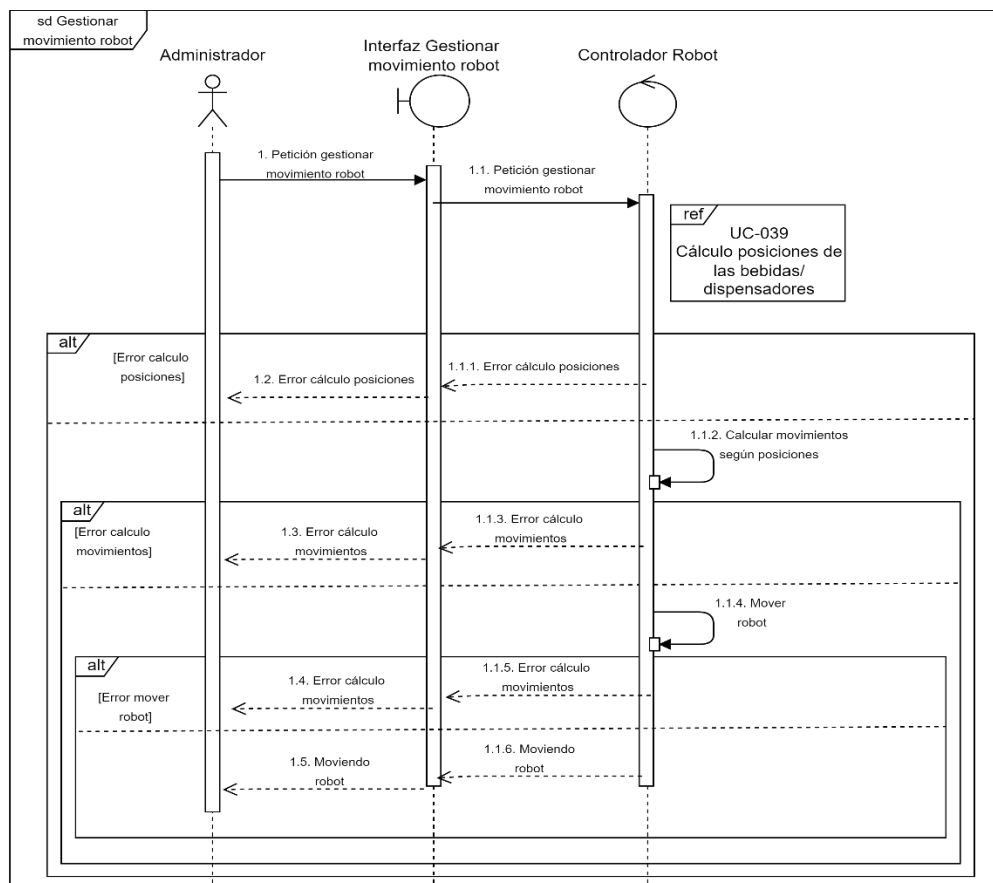


Ilustración 39. Diagrama de secuencia UC-038

UC-039 Cálculo posiciones de las bebidas/dispensadores

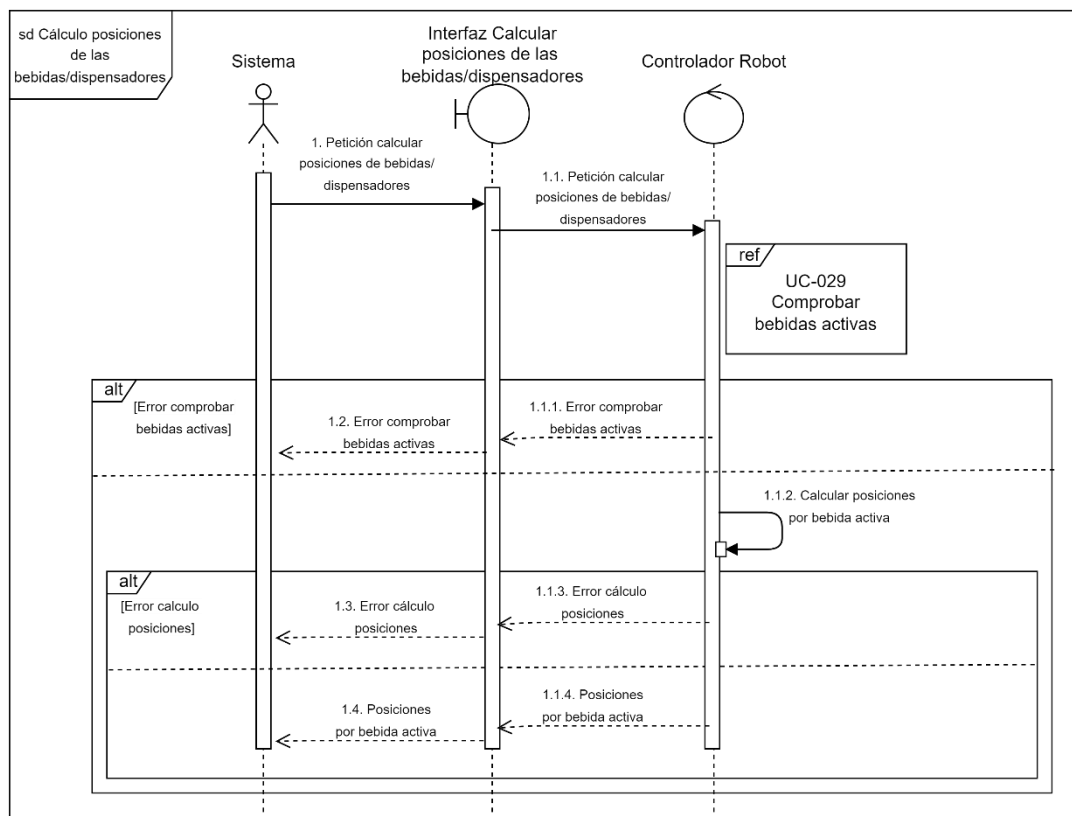


Ilustración 40. Diagrama de secuencia UC-039

UC-040 Gestión luces de aviso

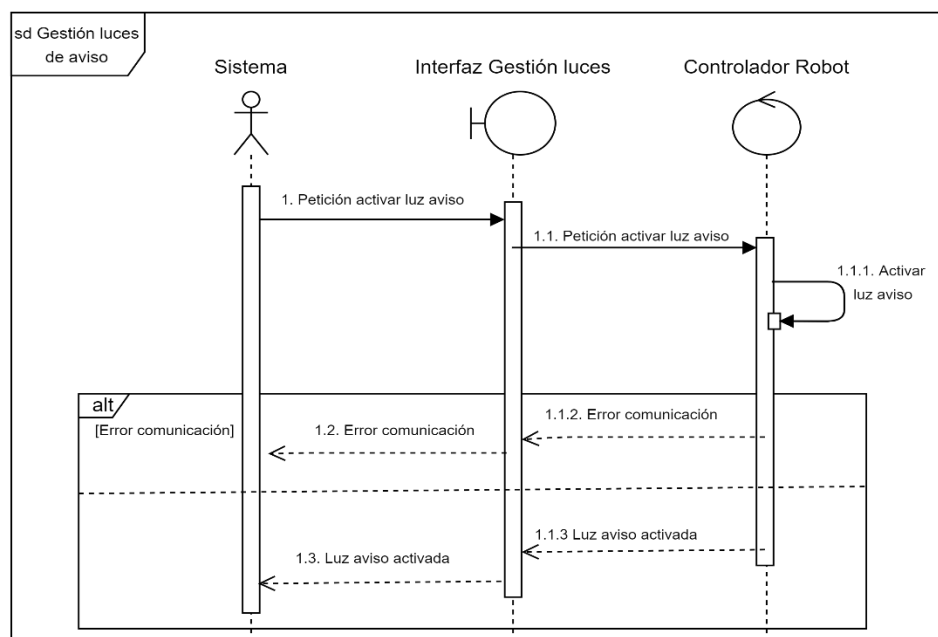


Ilustración 41. Diagrama de secuencia UC-040

UC-041 Control manual del robot

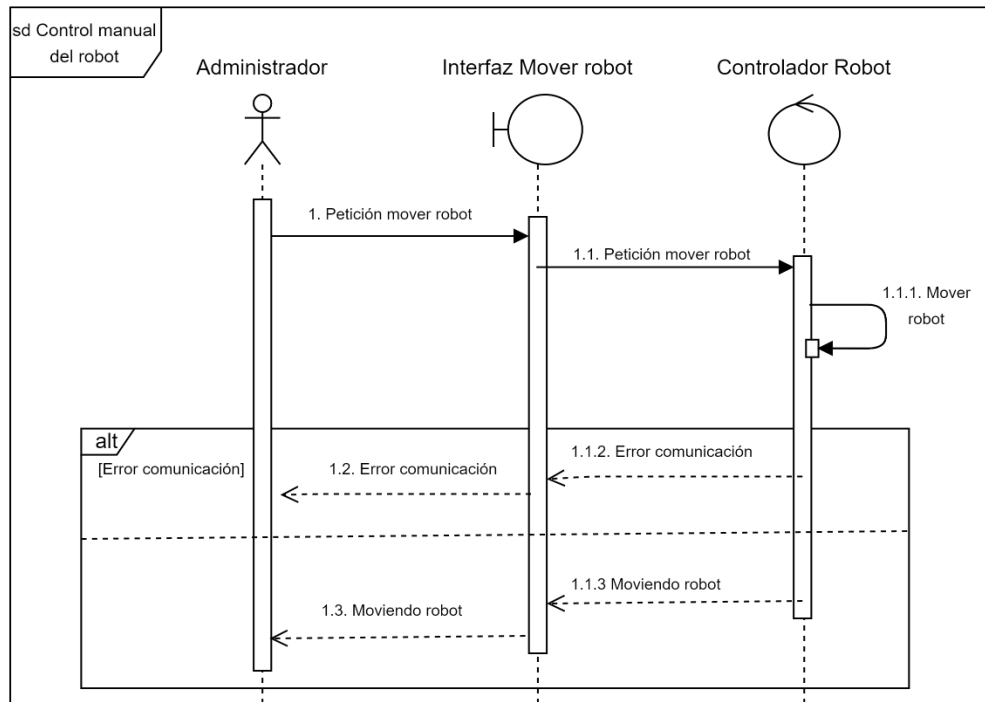


Ilustración 42. Diagrama de secuencia UC-041

3.2 CLASES DE ANÁLISIS

Una vez se han diseñado los diagramas de secuencia mostrando el paso de mensajes entre distintos los distintos elementos del sistema para llevar a cabo los requisitos planteados, se pasa a explicar los diagramas de comunicación, también divididos por paquetes, donde se puede observar la comunicación entre los distintos componentes (interfaces, controladores y datos) del sistema planteados en los diagramas de secuencia.

En el caso de que una clase de análisis ya sea interfaz, controlador o datos, aparezca en varios paquetes significa que dichos paquetes están relacionados. Por ejemplo, se puede comprobar que la clase “Controlador de bebidas” aparece en los paquetes “Gestión de bebidas” y “Gestión de recetas”, relacionando ambos paquetes.

Estos diagramas de comunicación se presentan en las siguientes ilustraciones:

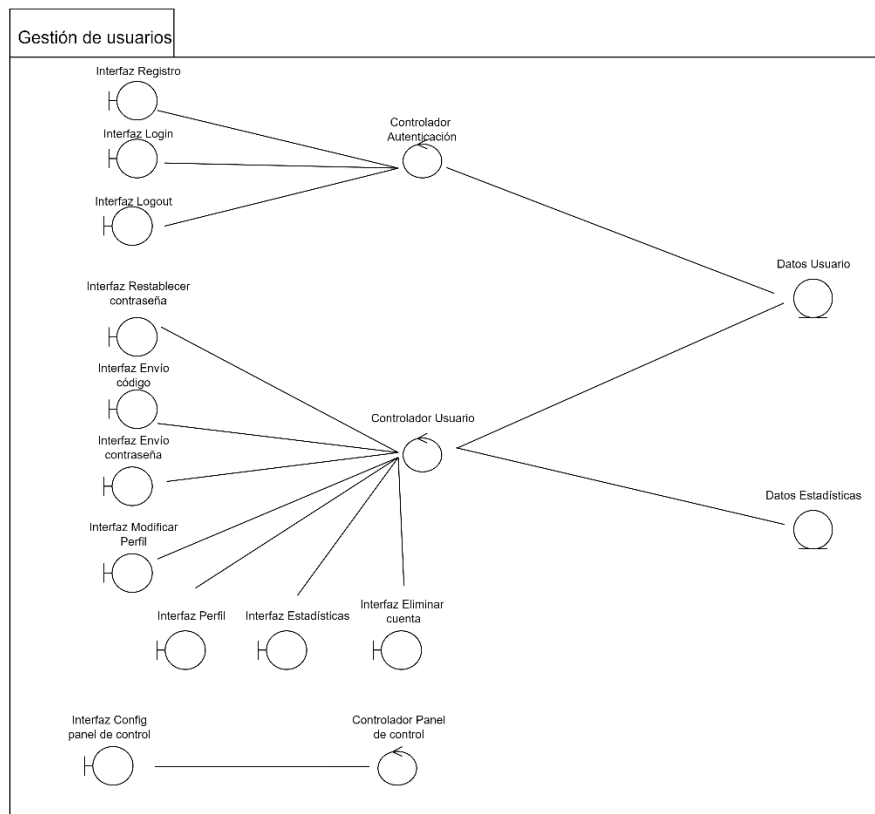


Ilustración 43. Diagrama comunicación Gestión de Usuarios

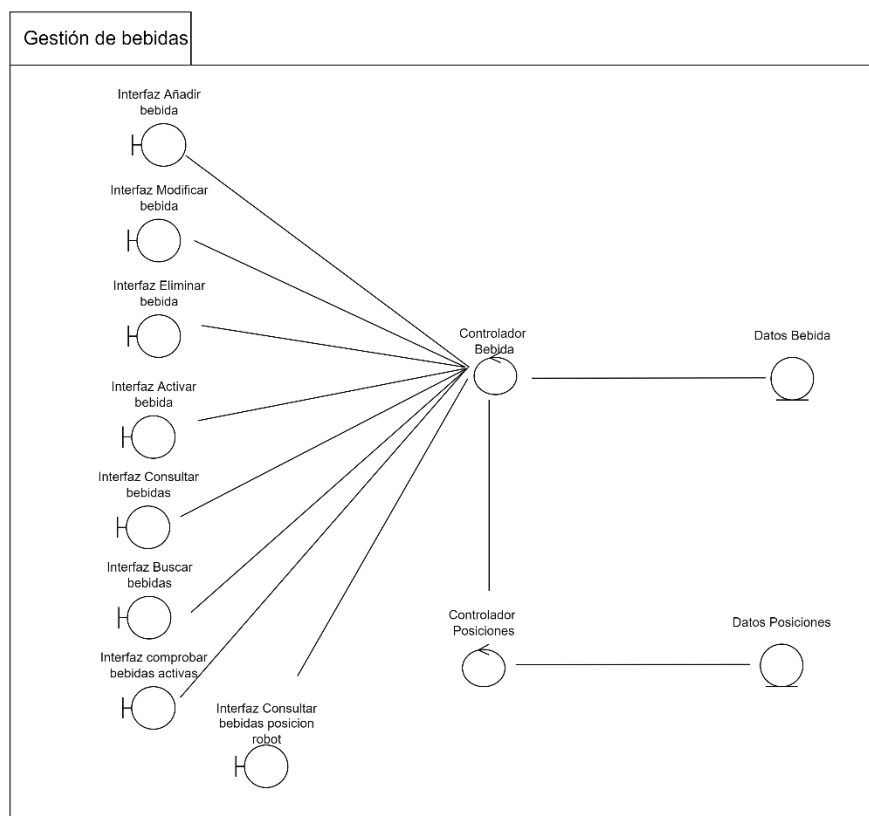


Ilustración 44. Diagrama comunicación Gestión de bebidas.

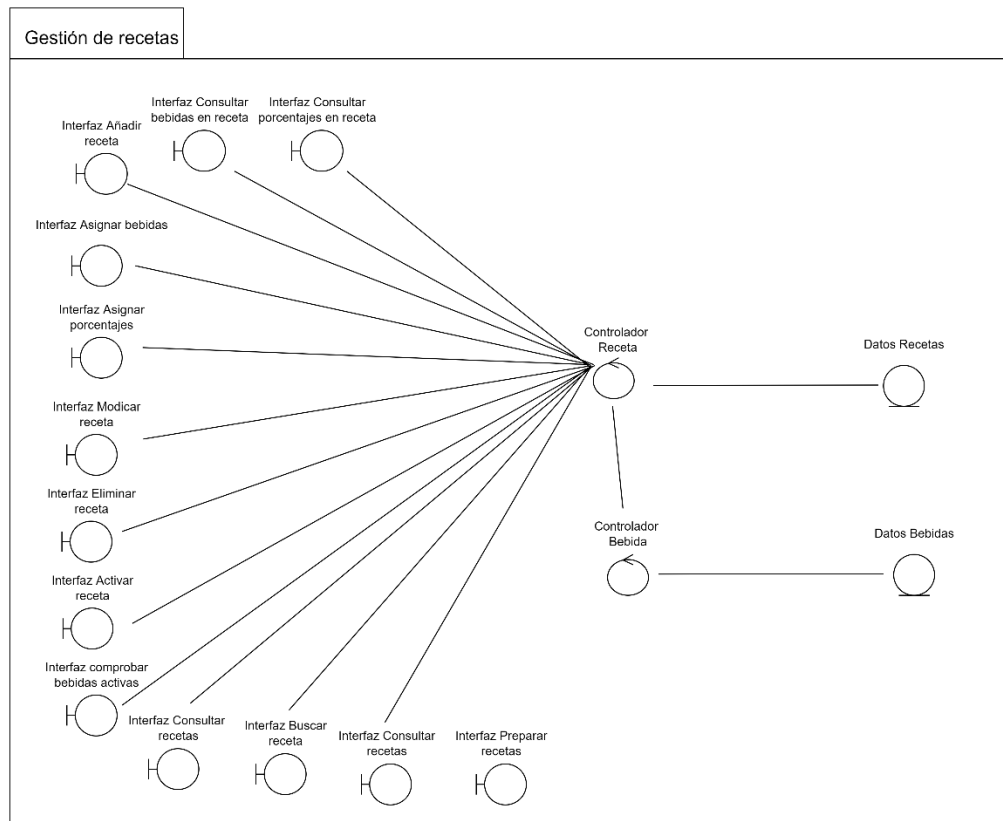


Ilustración 45. Diagrama de comunicación Gestión de Recetas

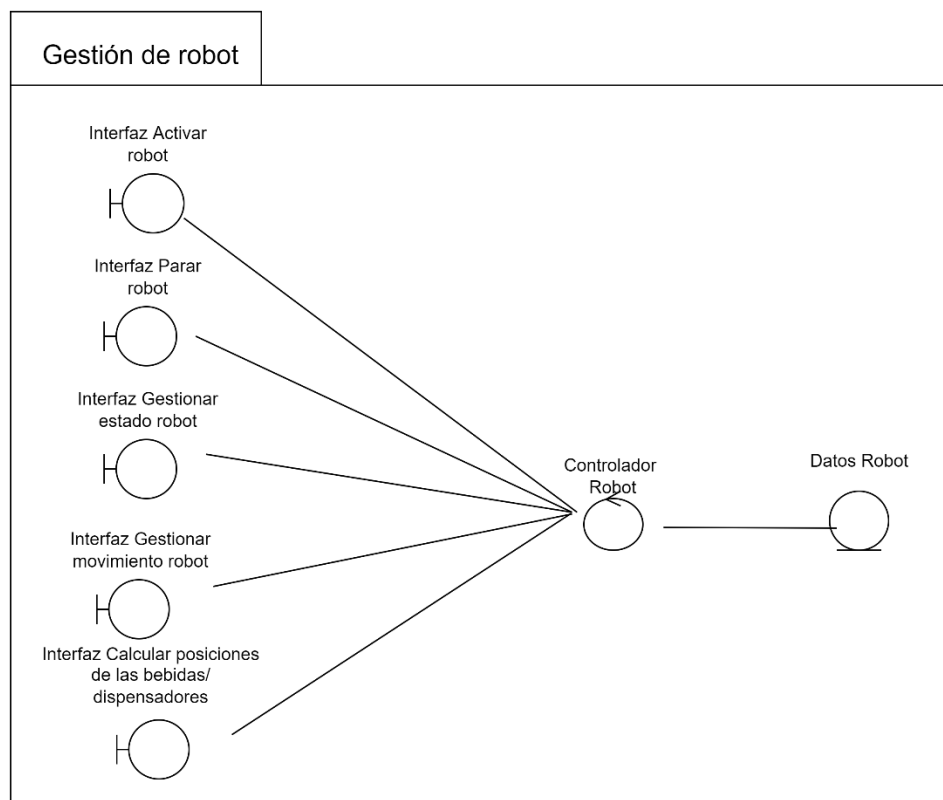


Ilustración 46. Diagrama de comunicación Gestión del Robot

4 VISTA ARQUITECTÓNICA

La vista arquitectónica del sistema permite situar cada clase de análisis distribuida en el apartado anterior dentro del patrón arquitectónico “MVC: *Modelo-Vista-Controlador*”.

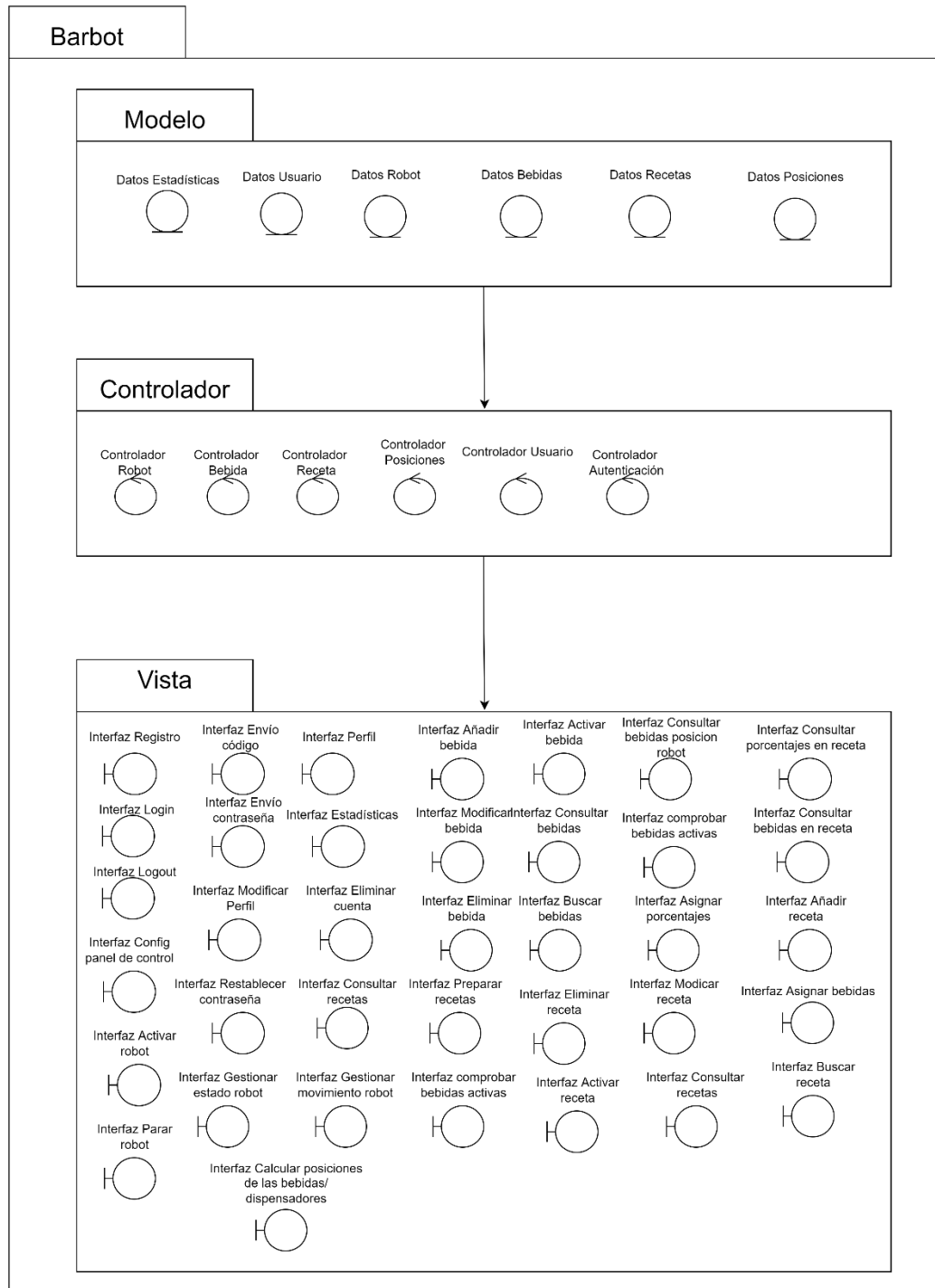


Ilustración 47. Vista arquitectónica del sistema.

5 REFERENCIAS

- Rumbaugh, J., Jacobson, I., Booch, G. “El Lenguaje Unificado de Modelado. Manual de Referencia”. 2ª ed., Addison-Wesley. 2007
- Pressman, R. S. “Ingeniería del Software: Un Enfoque Práctico”. 7ª Edición. McGraw-Hill. 2010.
- Tuya, J., Ramos, I. y Dolado, J. (eds.) Técnicas Cuantitativas para la Gestión de Proyectos, Netbiblo, 2007.
- Documentación DrawIO (visitado el 20-05-2022)
 - <https://drawio-app.com/tutorials/>